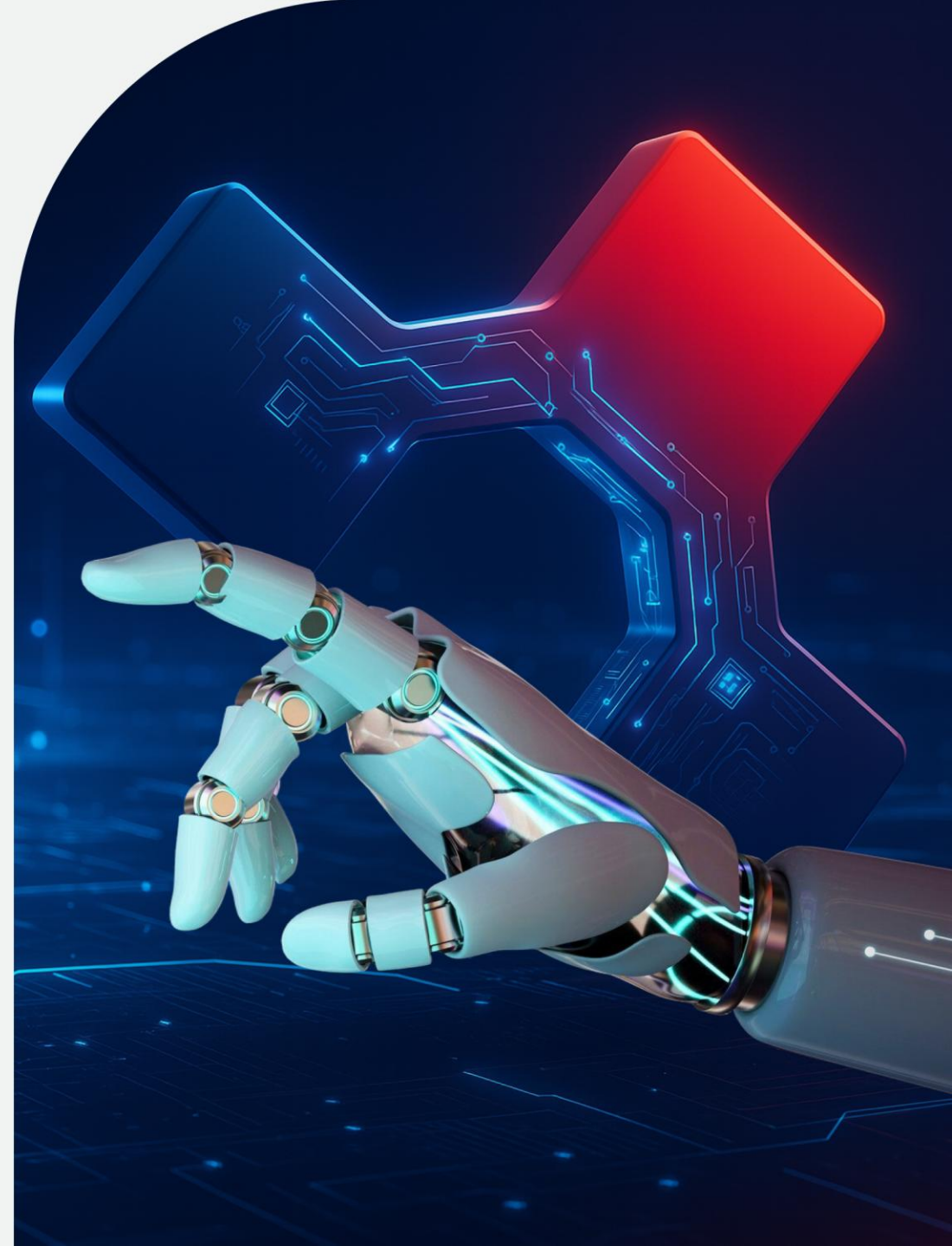




Núcleo de Capacitação em Inteligência Artificial



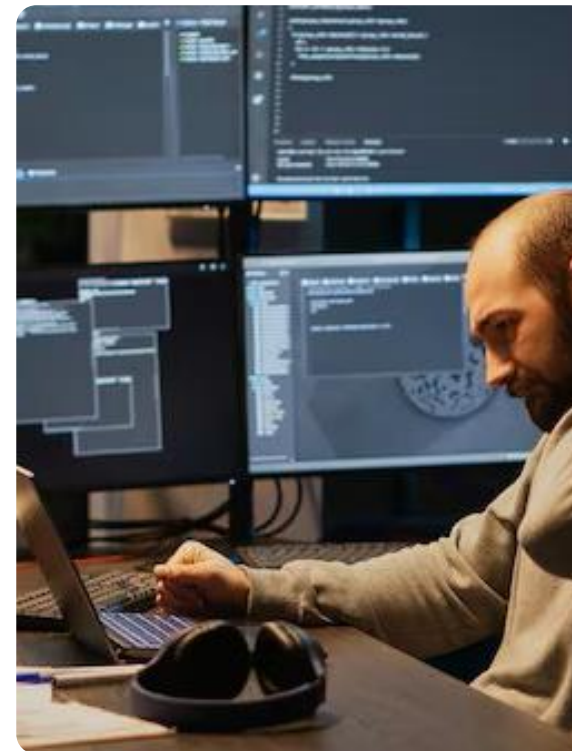
Conhecendo as profissões



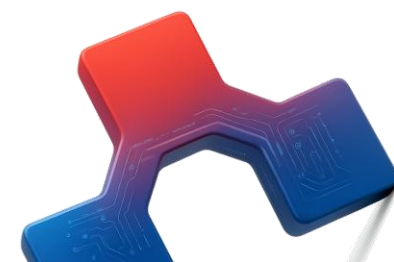
DBA



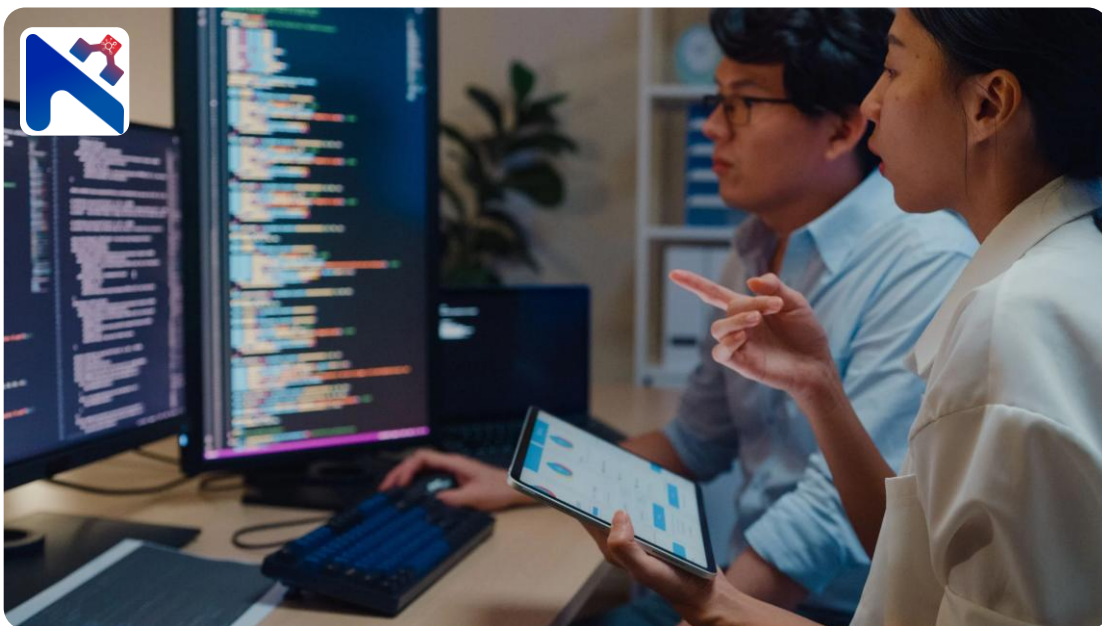
Analista de dados



Engenheiro de dados



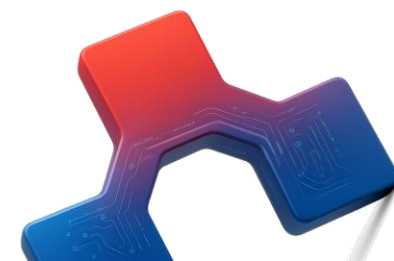
Conhecendo as profissões



Cientista de dados

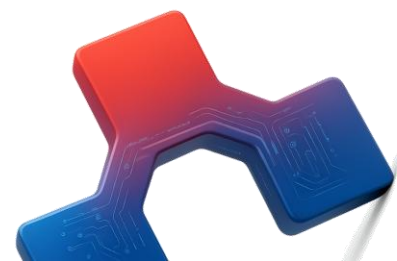


Engenheiro de Aprendizagem de máquina



Objetivo geral

Desenvolver um sistema de ensino capaz de capacitar pessoas a desenvolverem projetos de IA como Machine Learning Engineer.





Sobre os caminhos

Cientista de dados

Análise exploratória
e estatística

Pesquisa científica
com dados

Storytelling e
visualização

Conhecimento
de negócio

Teste e validação
experimental de modelos

ML Engineer

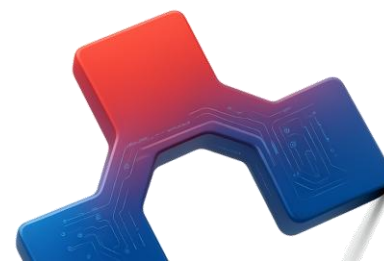
Engenharia de dados
e pipelines

Escalabilidade e
automação de modelos

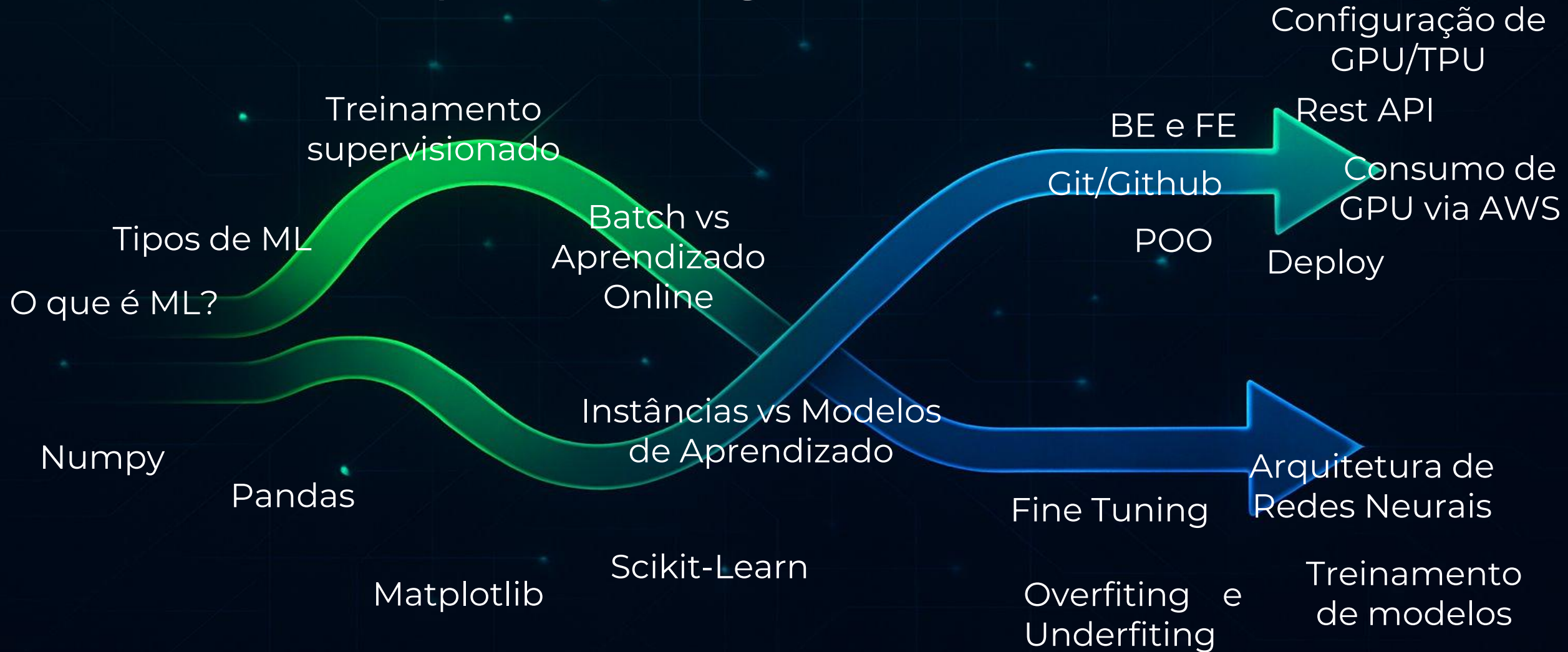
Deploy e
monitoramento de modelos

Computação distribuída
e uso de GPUs/TPUs

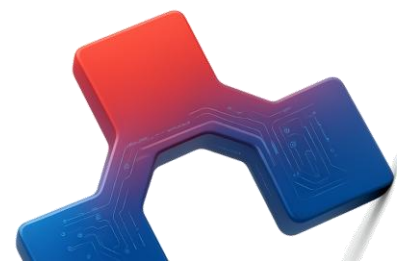
Treinamento otimizado
e reprodutível de modelos



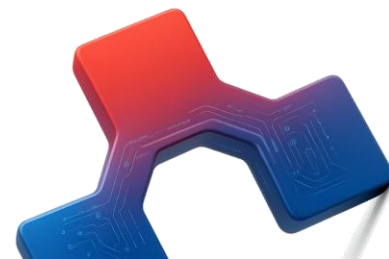
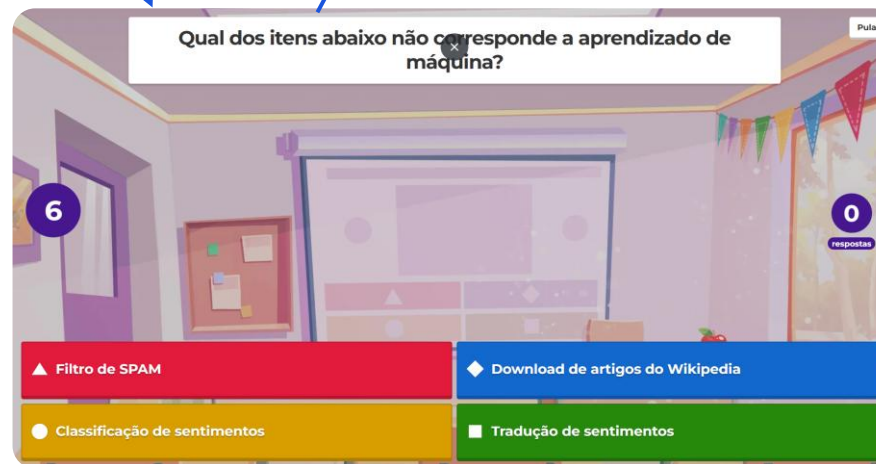
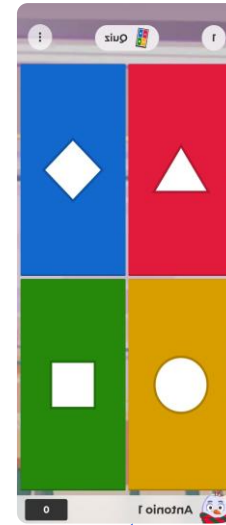
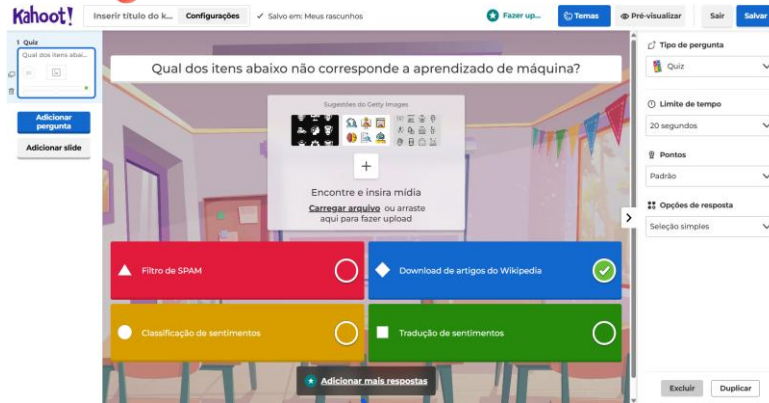
Aprendizagem **bimodal**



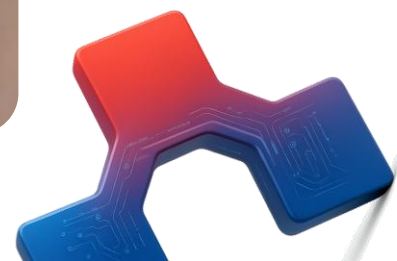
Como faremos?



Como faremos?



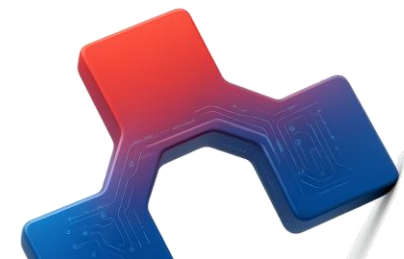
Como faremos?



Como faremos?



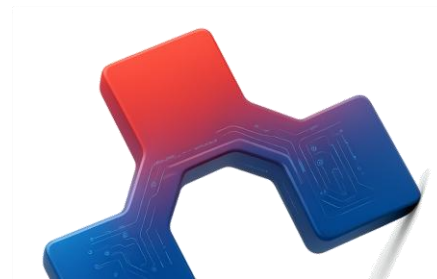
Ao fim de cada slide deve haver um QR Code que direcione a um repositório onde iremos salvar slides, notebooks, base de dados, repositórios relevantes do github, papers, etc.





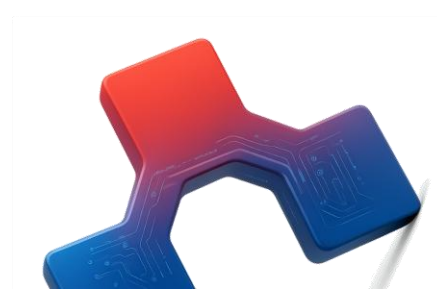
Machine Learning

Aprendizado de Máquina





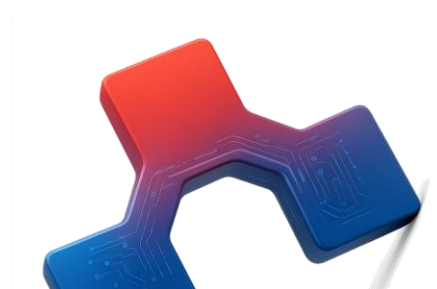
"[Aprendizado de máquina é o] campo de estudo que dá aos computadores a capacidade de **aprender** sem serem **explicitamente programados**."
— Arthur Samuel, 1959





"Diz-se que um programa de computador aprende com a experiência E em relação a alguma tarefa T e alguma medida de desempenho P , se seu desempenho em T , medido por P , melhora com a experiência E ."

— Tom Mitchell, 1997





“Aprendizado de máquina é o estudo de algoritmos de computador que **melhoram** automaticamente por meio da **experiência**.”
— Kevin P. Murphy, 2012



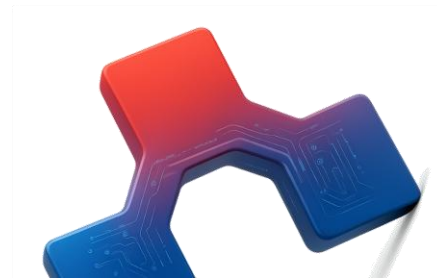


"Aprendizado de máquina é o processo pelo qual um computador **descobre** como executar uma **tarefa** sem que lhe seja dito explicitamente **como**."
— Pedro Domingos, 2015





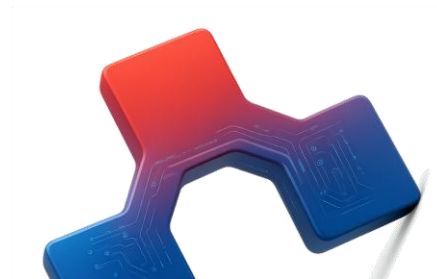
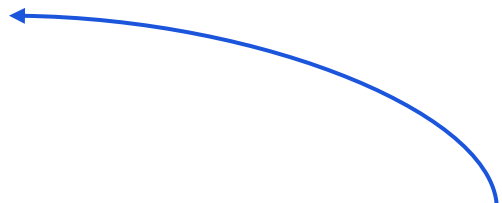
Machine Learning é a ciência (e arte) da programação de computadores para que eles possam aprender com os dados





Estudo sistemático de
padrões nos dados

Machine Learning é a ciência (e arte) da programação de computadores para que eles possam aprender com os dados

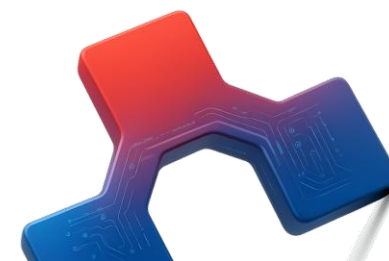




Estudo sistemático de
padrões nos dados

Criatividade na
modelagem e ajustes

Machine Learning é a ciência (e arte) da programação de computadores para que eles possam aprender com os dados



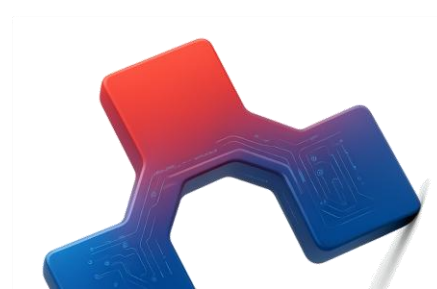


Estudo sistemático de
padrões nos dados

Criatividade na
modelagem e ajustes

Machine Learning é a ciência (e arte) da programação de
computadores para que eles possam aprender com os dados

Melhorar desempenho
com base nas experiências





Algoritmo para jogar dama (Checker)
— Arthur Samuel, 1952

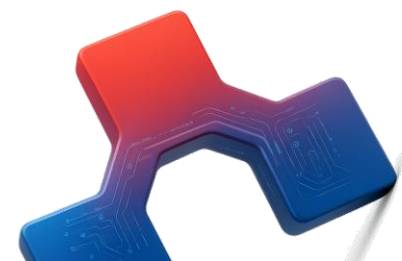
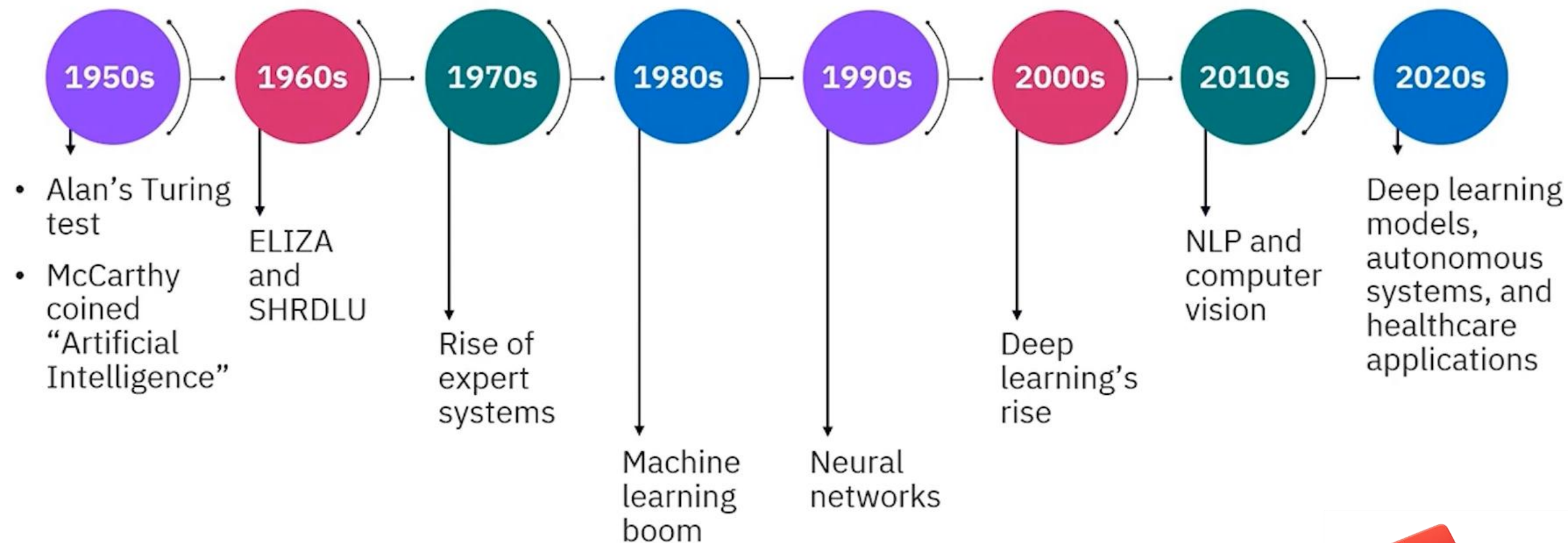


Perceptron model
— Frank Rosenblatt, 1958

OCR – Reconhecimento
Óptico de Caracteres
— Ray Kurzweil, 1970



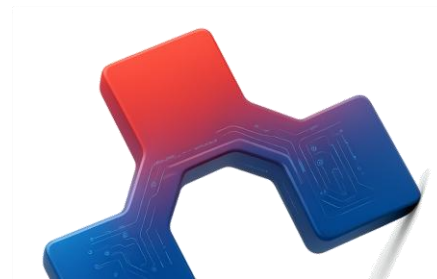
Linha do tempo da inteligência artificial





Artificial Intelligence

Inteligência Artificial



Inteligência *inata*



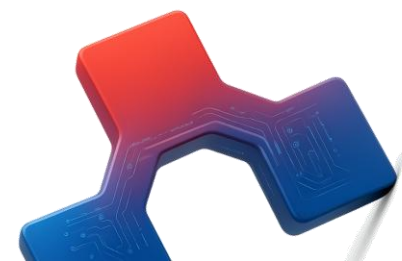
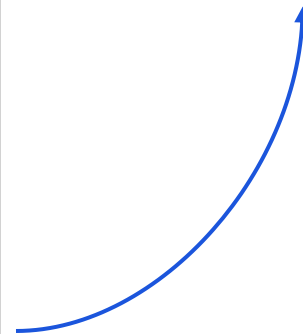
Inteligência inata





Artificial Intelligence

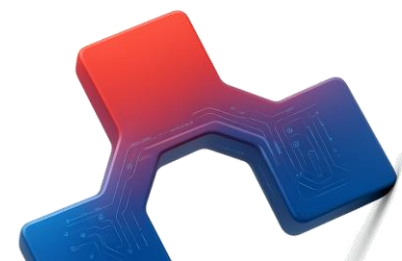
Eliza

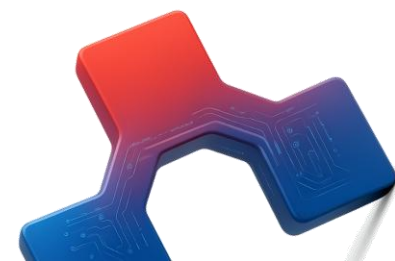
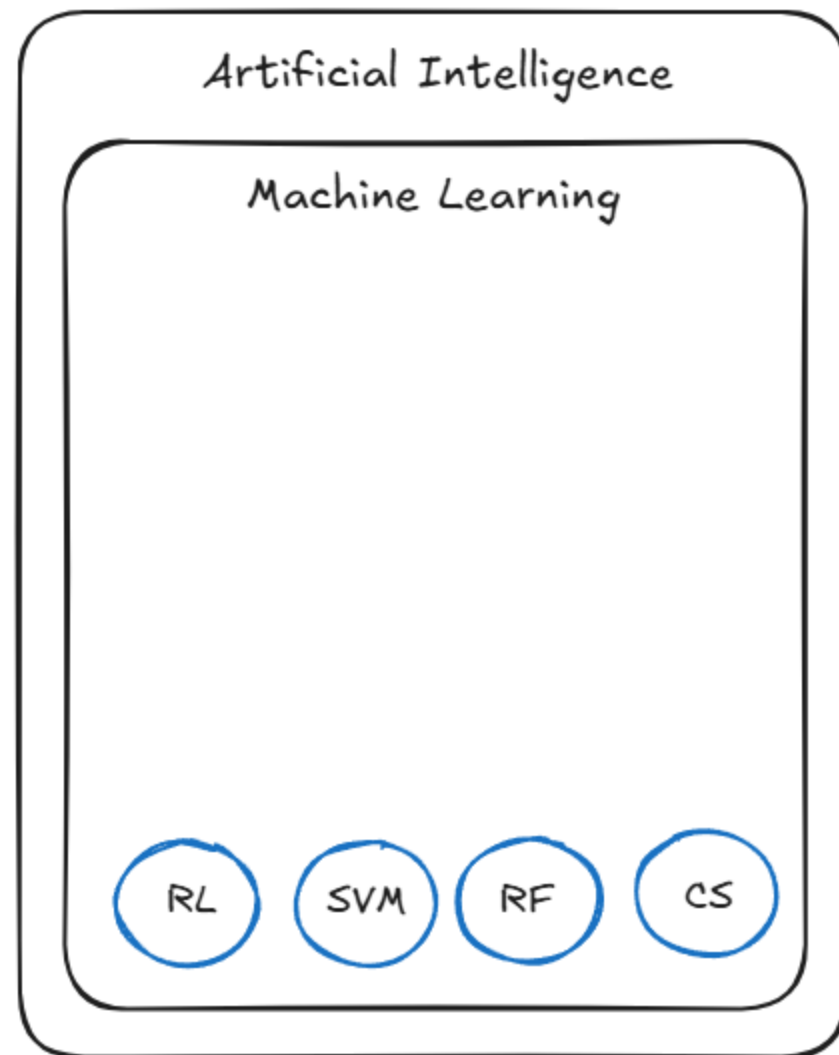


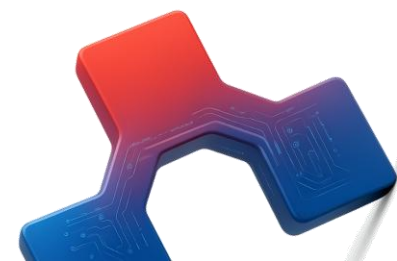
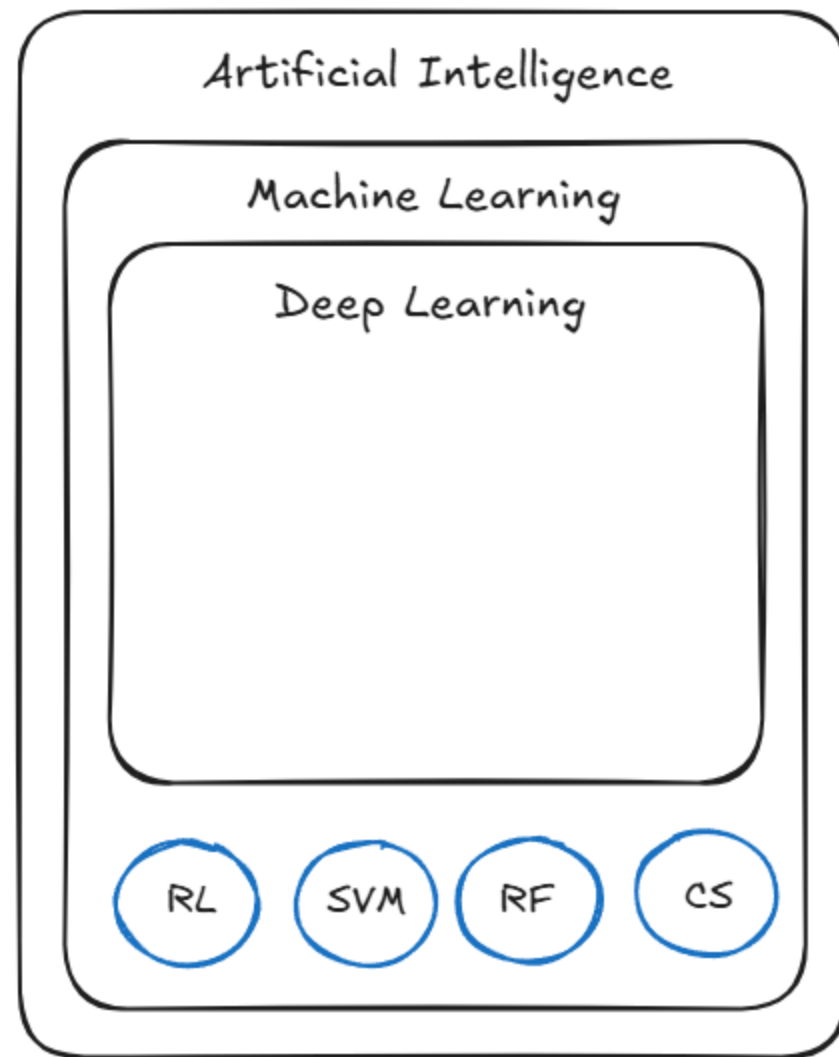


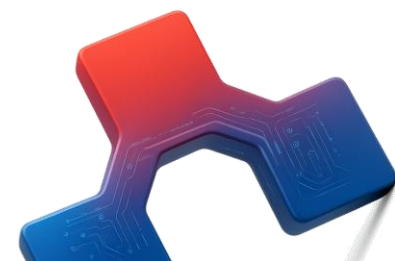
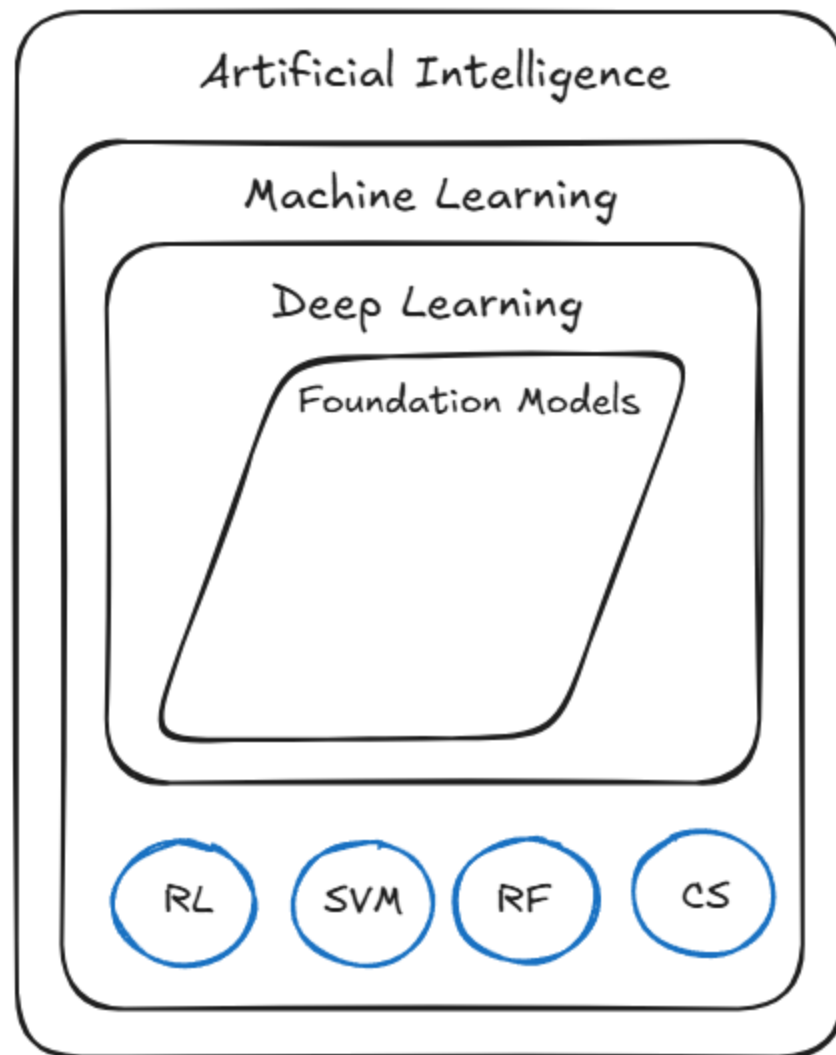
Artificial Intelligence

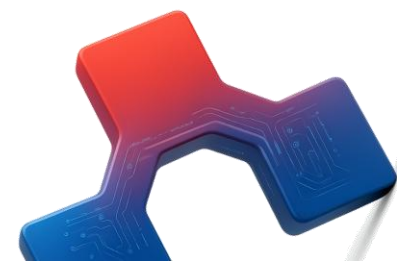
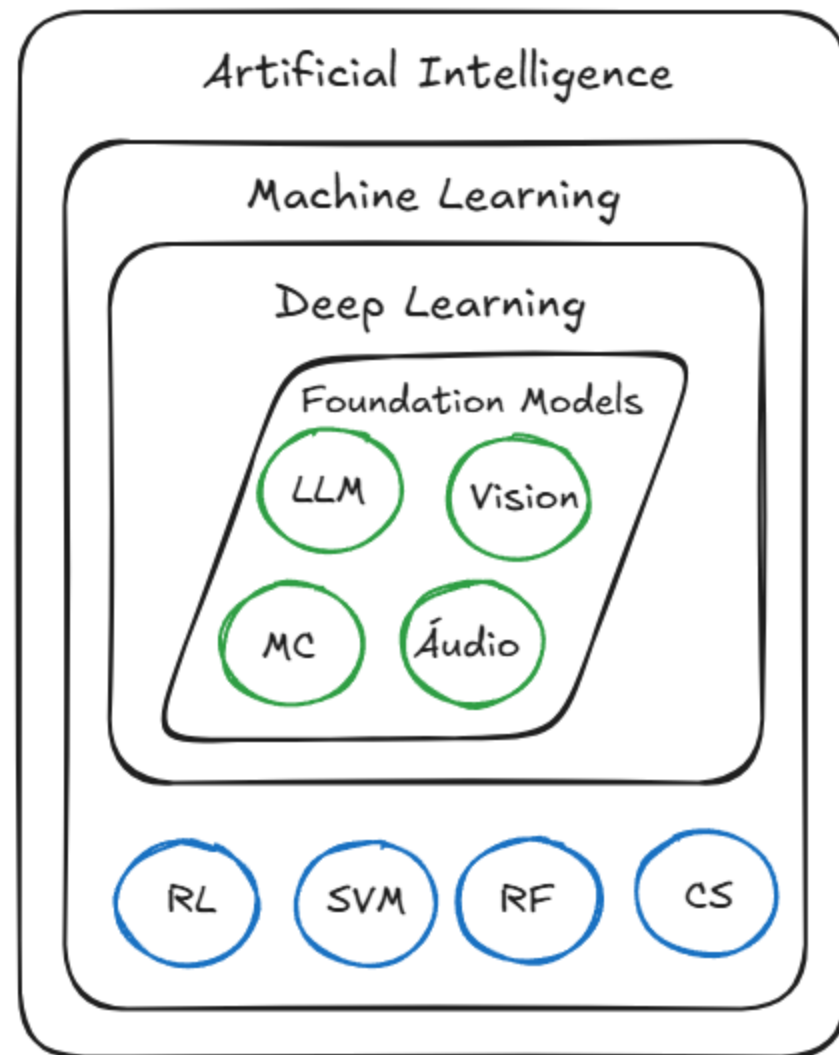
Machine Learning

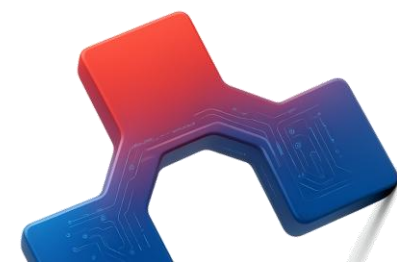
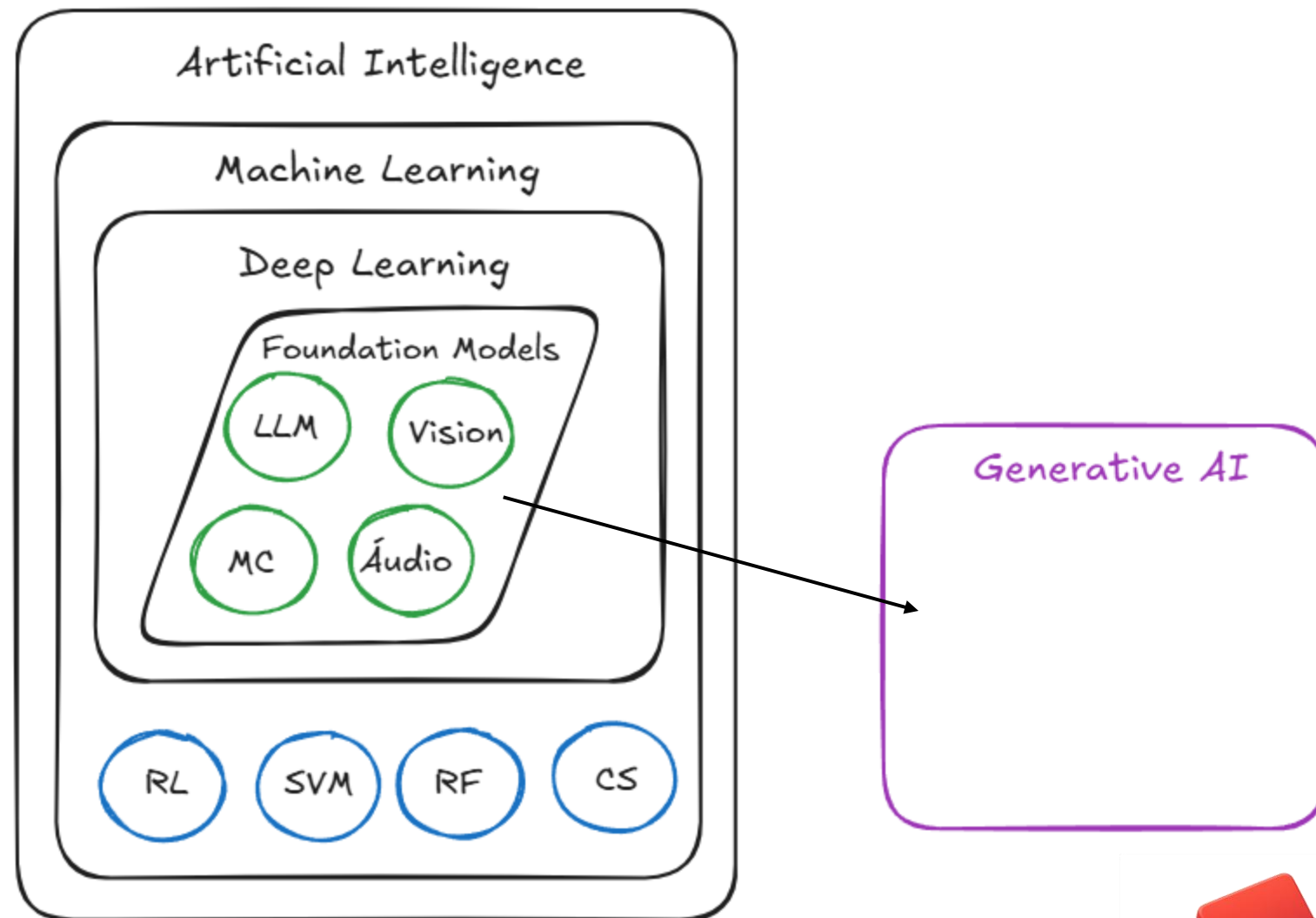


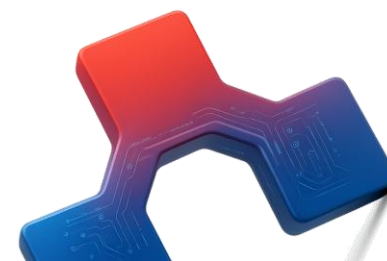
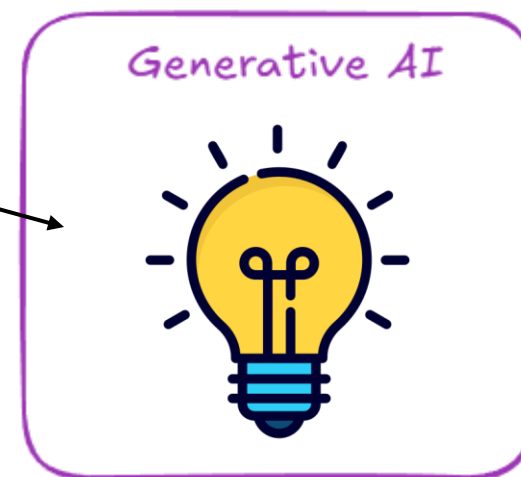
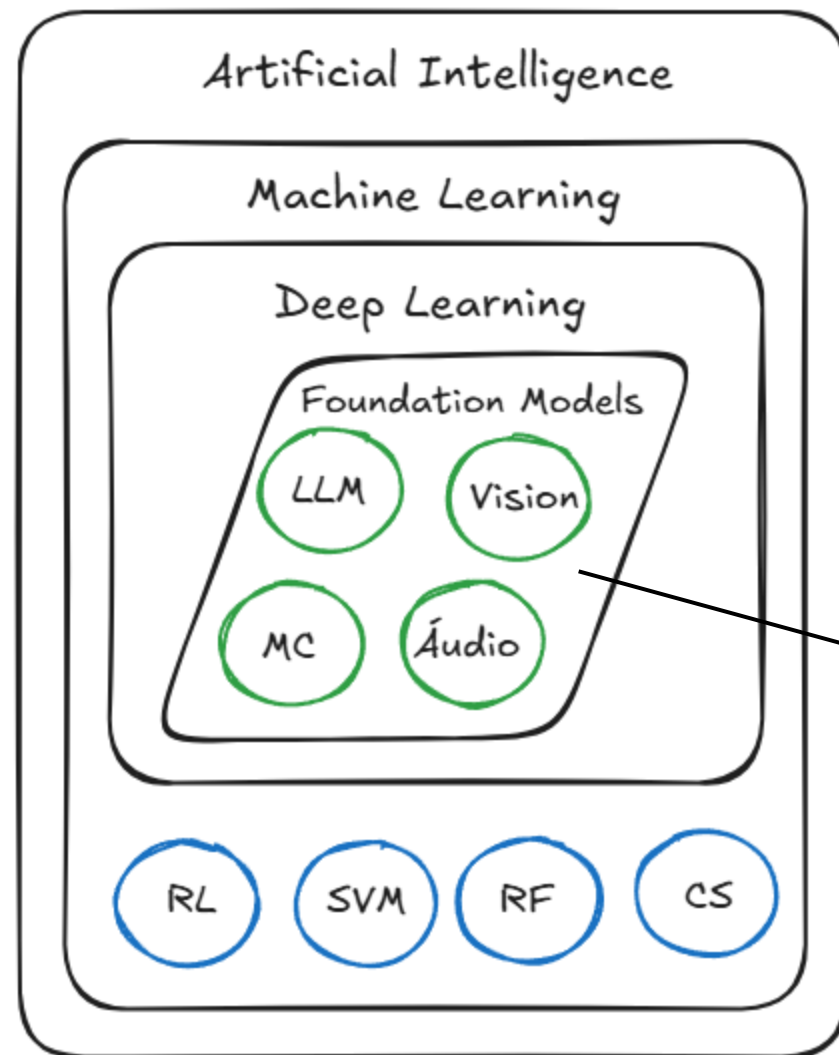


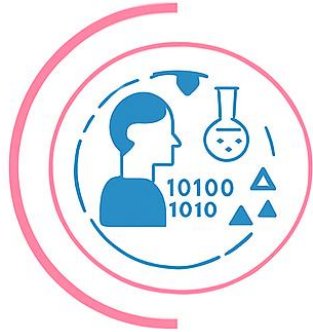








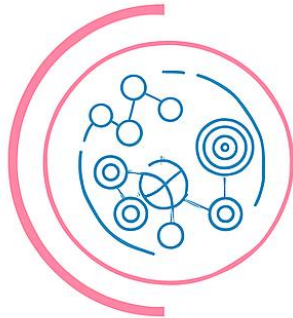




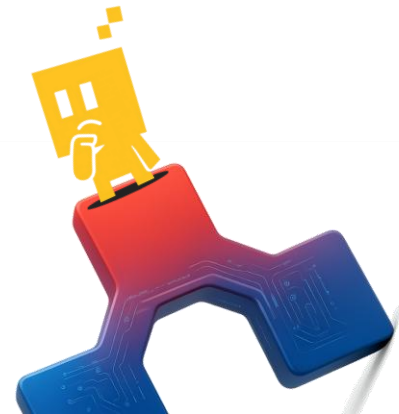
Supervised learning



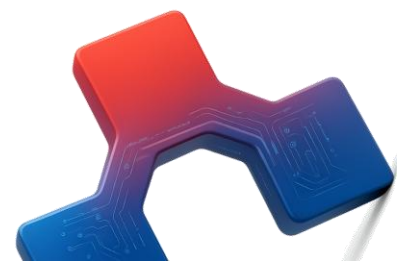
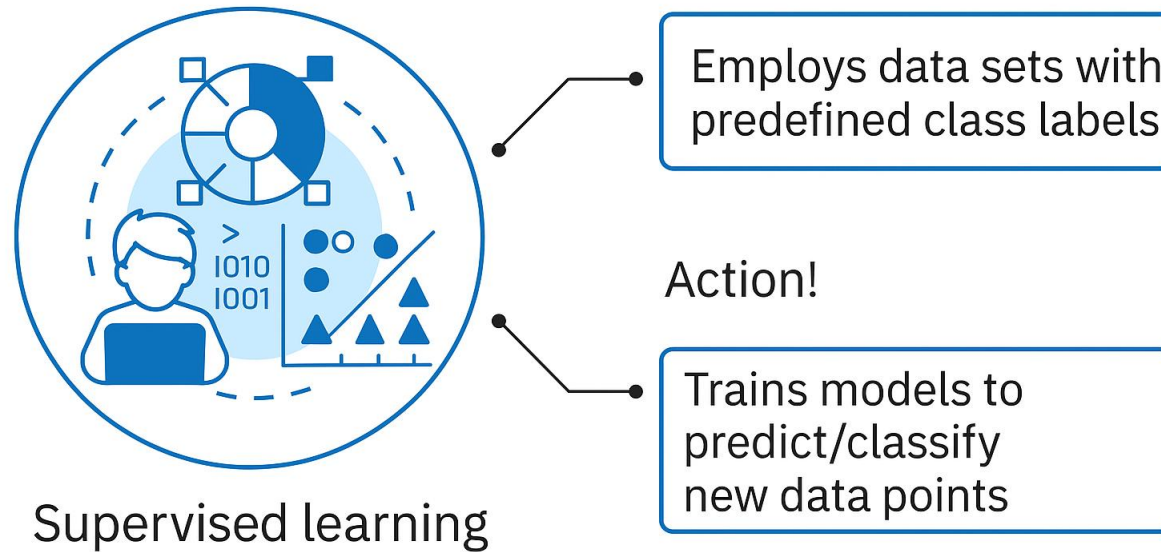
Unsupervised learning

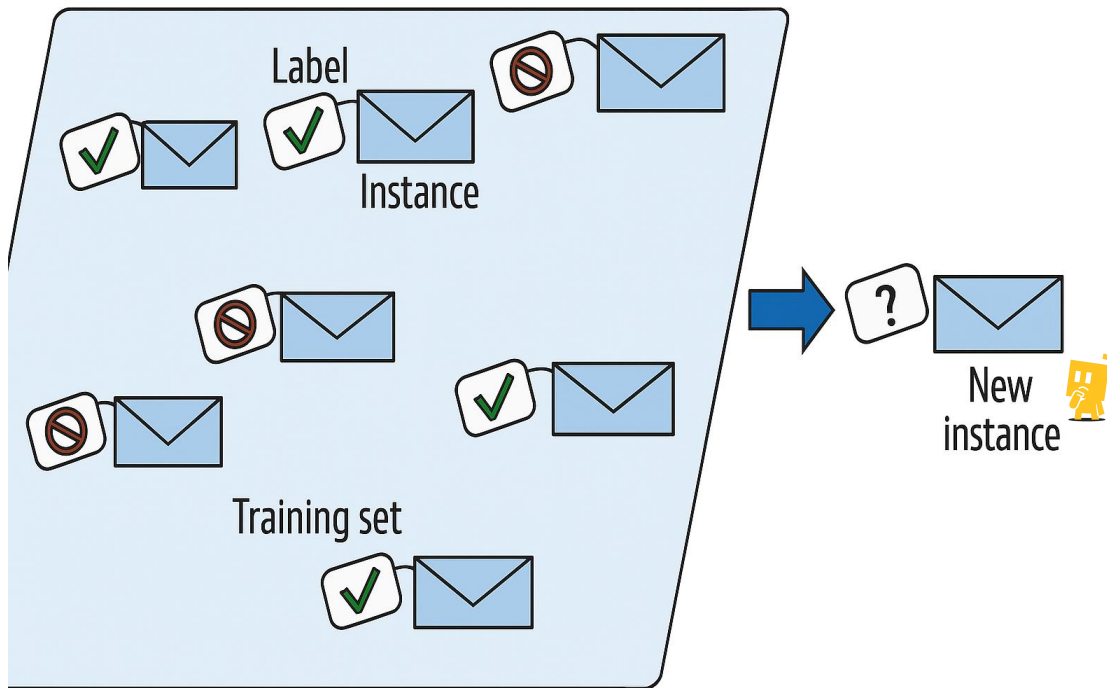


Reinforcement learning

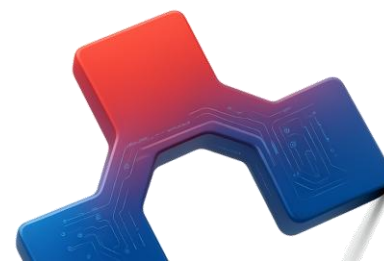


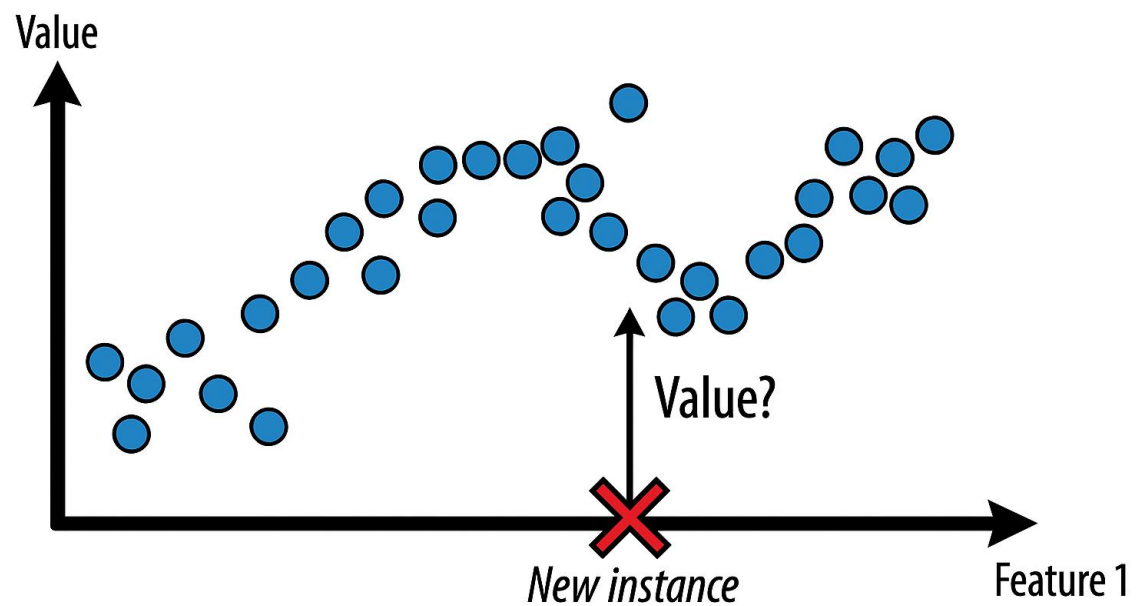
Aprendizado supervisionado



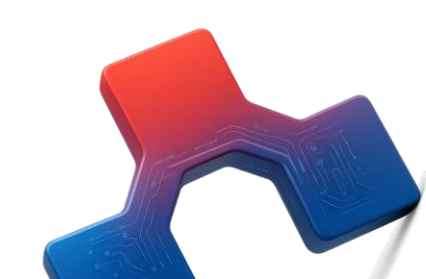


- O treinamento de modelos de classificação é feito com base em amostras rotuladas.

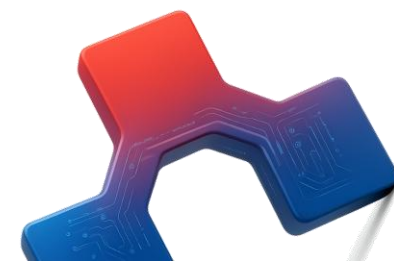
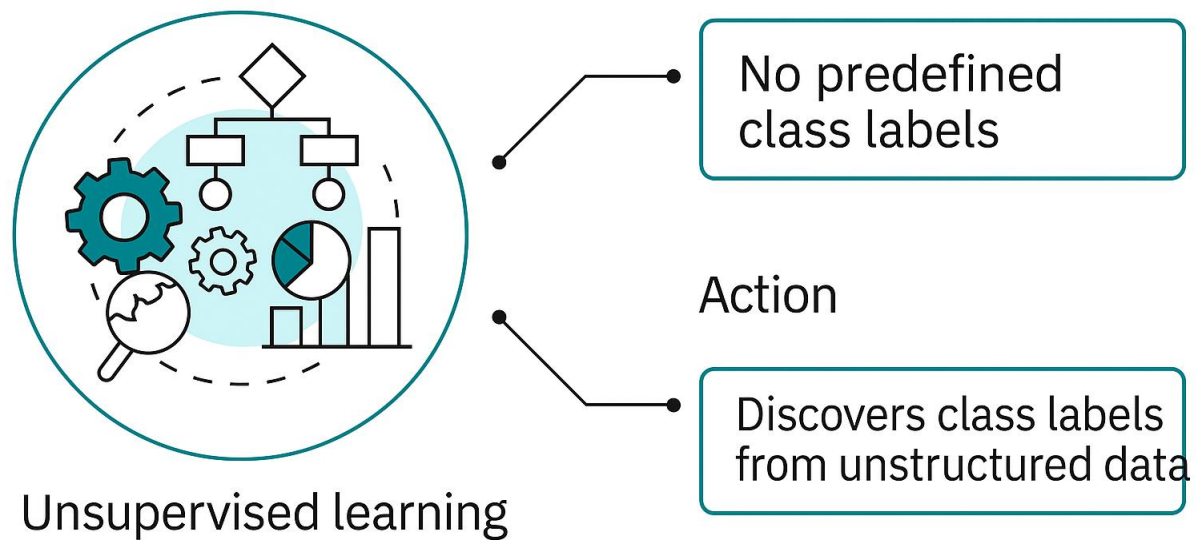


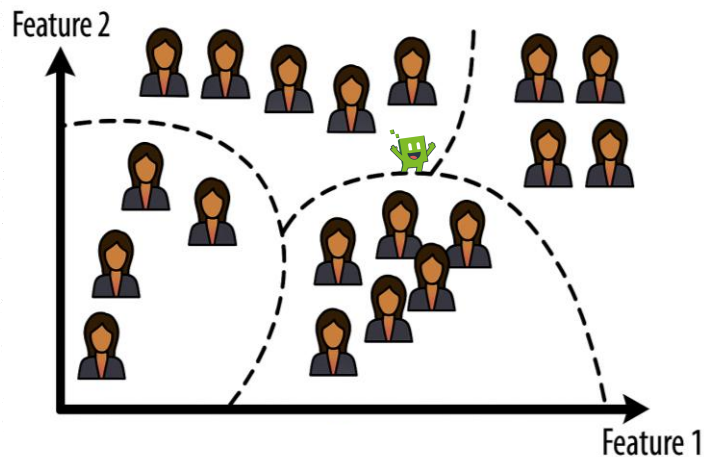
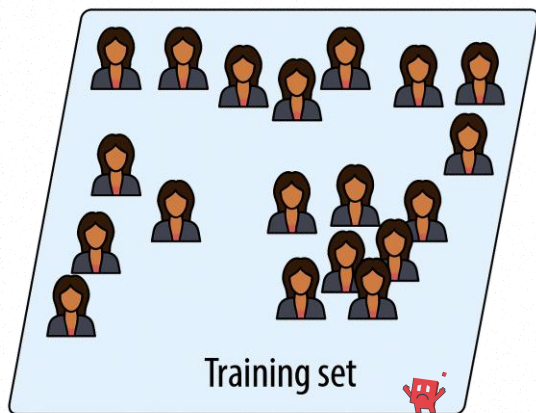


- Modelos para tarefas de predição numérica são treinados a partir de base de dados rotuladas com características e atributos.



Aprendizado não-supervisionado





- **Clustering**

- k-Means

- Clustering Hierárquico [HCA, do inglês]

- Maximização da Expectativa

- **Visualização e redução da dimensionalidade**

- Análise de Componentes Principais [PCA, do inglês]

- Kernel PCA

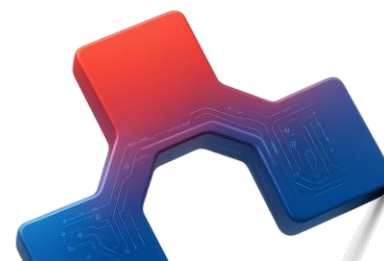
- Locally-Linear Embedding (LLE)

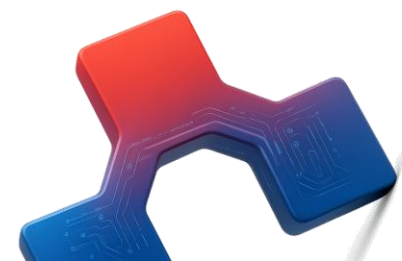
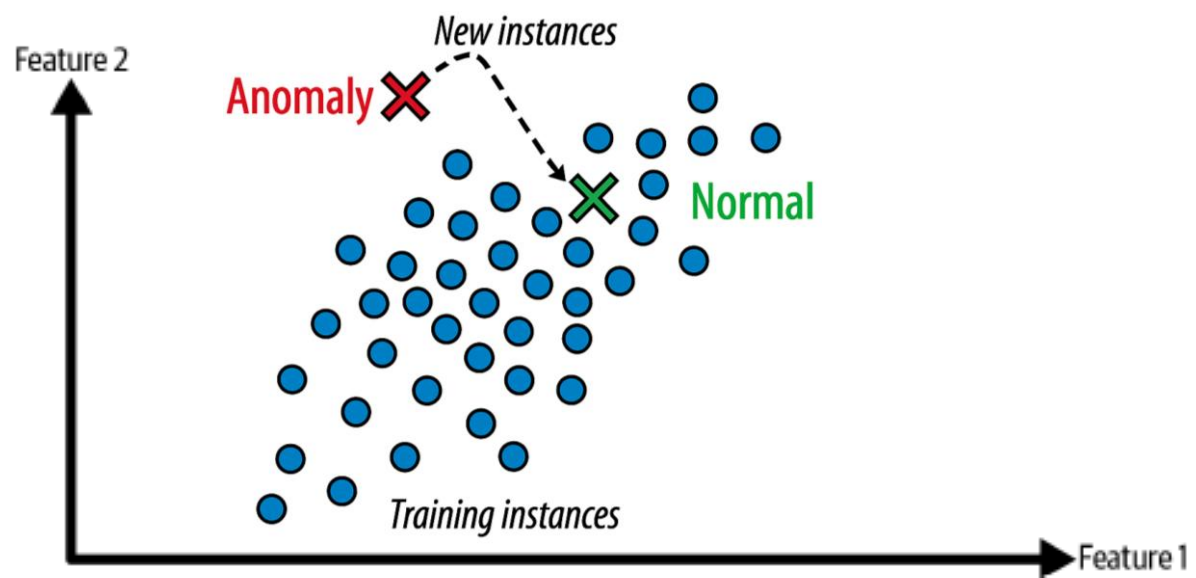
- t-distributed Stochastic Neighbor Embedding (t-SNE)

- **Aprendizado da regra da associação**

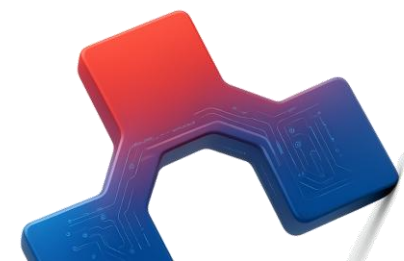
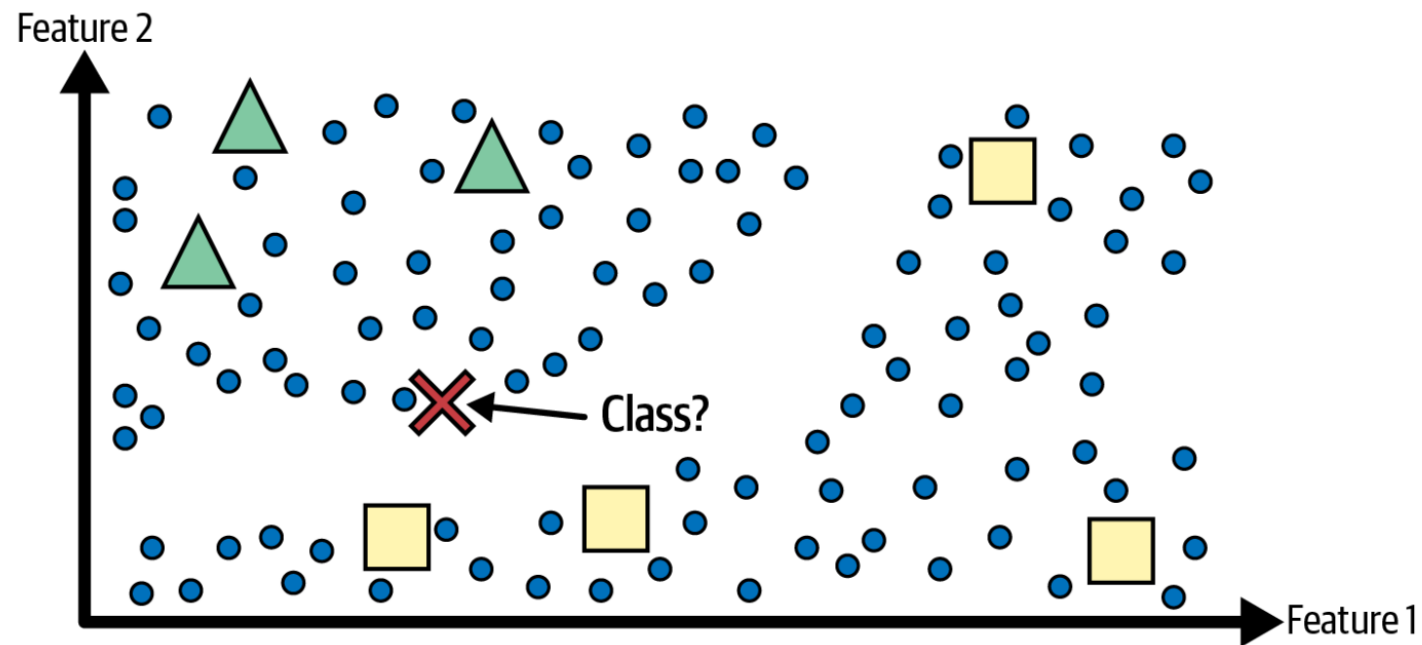
- Apriori

- Eclat

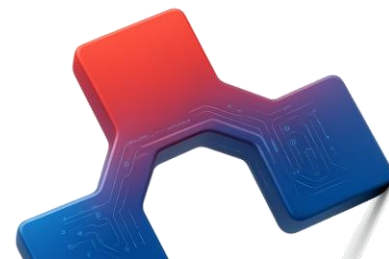
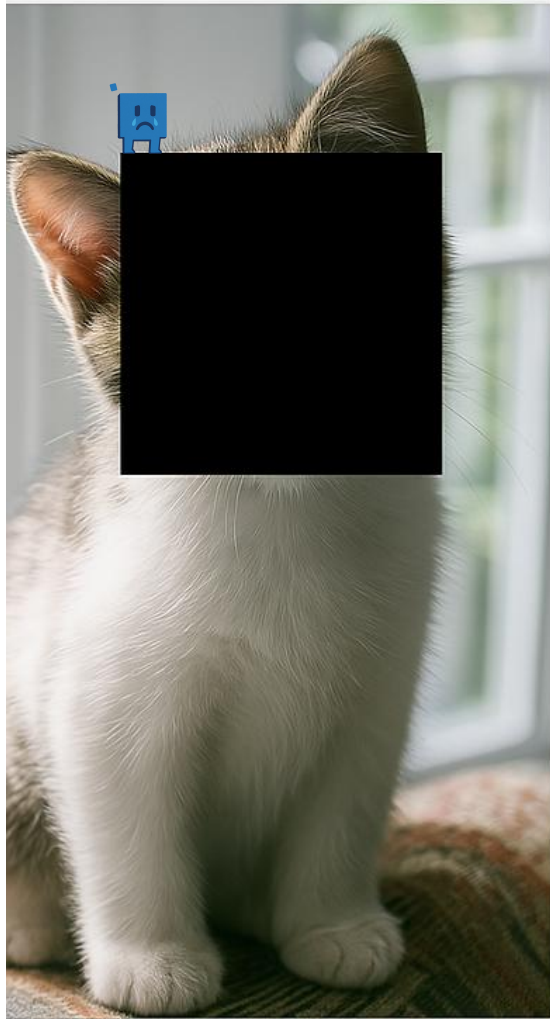




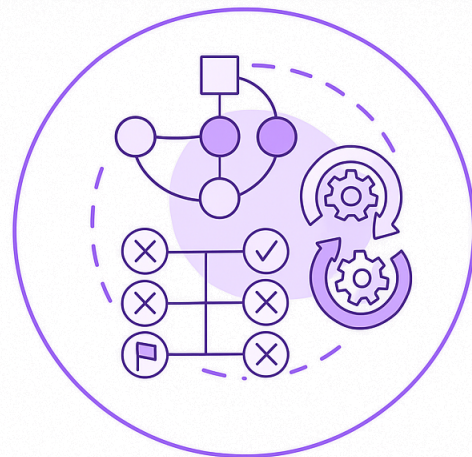
Aprendizado semi-supervisionado



Aprendizado autossupervisionado



Aprendizado por reforço

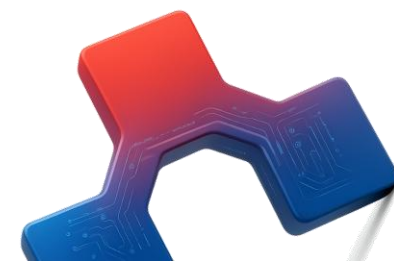


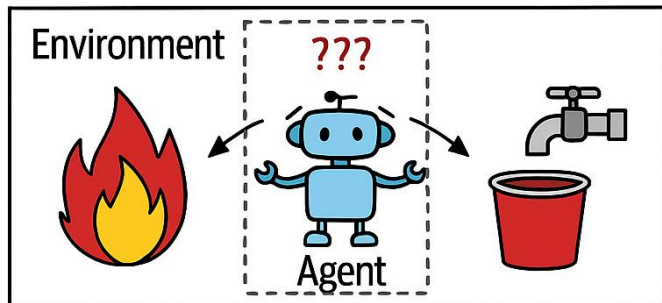
Uses a reward function

Penalizes bad actions

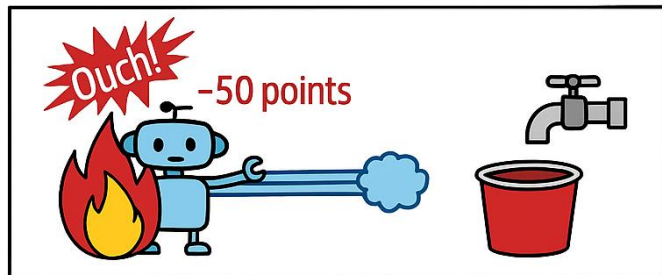
Rewards good actions

Reinforcement learning

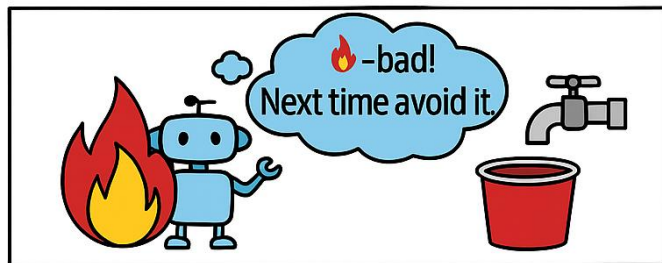




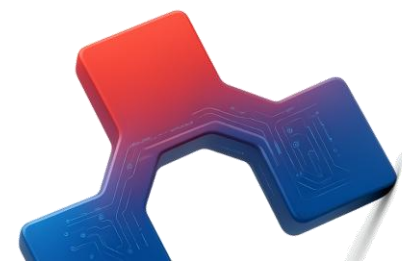
- 1 Observe
- 2 Select action using policy

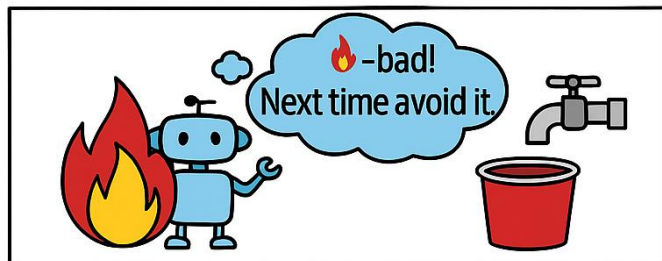
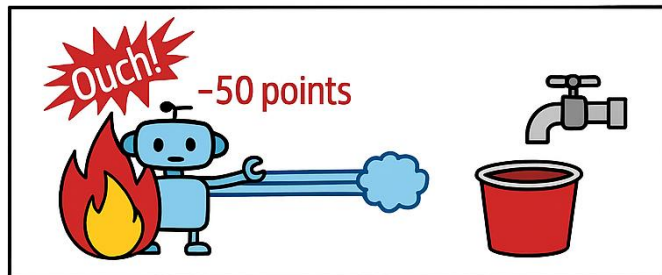
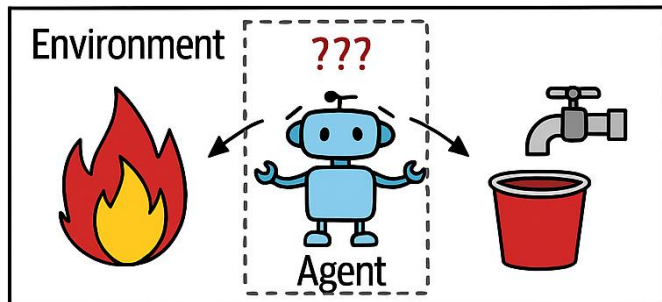


- 3 Action!
- 4 Get reward or penalty



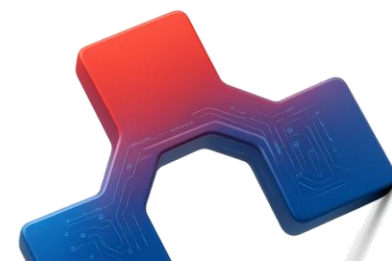
- 5 Update policy (learning step)
- 6 Iterate until an optimal policy is found





- 1 Observe
- 2 Select action using policy
- 3 Action!
- 4 Get reward or penalty
- 5 Update policy (learning step)
- 6 Iterate until an optimal policy is found

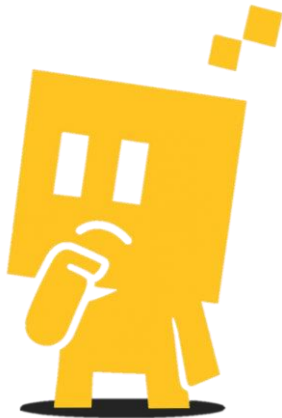
AlphaGo da DeepMind
venceu o campeão mundial
de Go utilizando RL em 2017



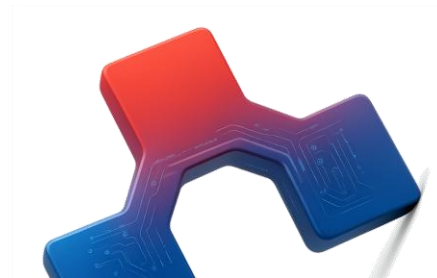
Filtro de spam



	Chats	
	Scheduled	
	All Mail	
	Spam	55
	Trash	
	Categories	
	Social	70
	Updates	962
	Forums	
	Promotions	4,576



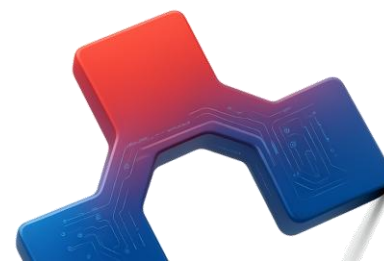
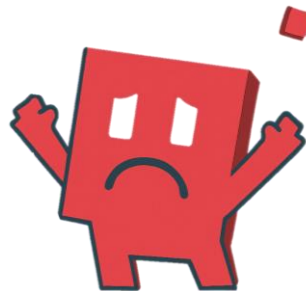
Como você desenvolveria um filtro de spam usando algoritmos tradicionais?



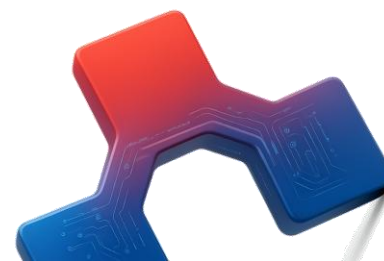
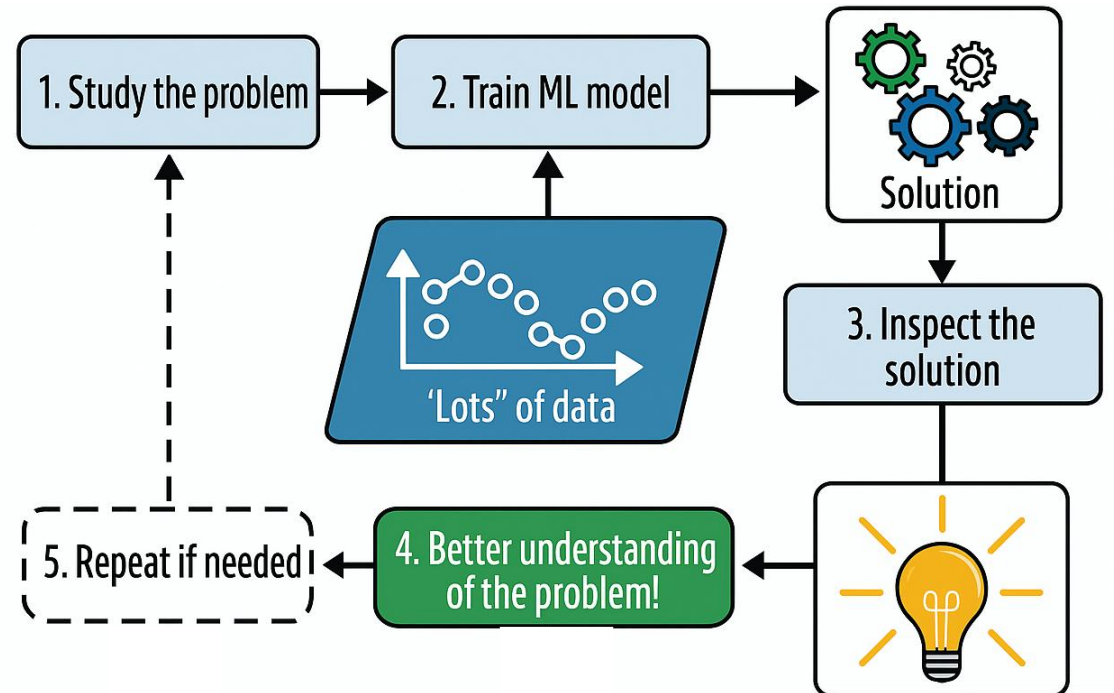
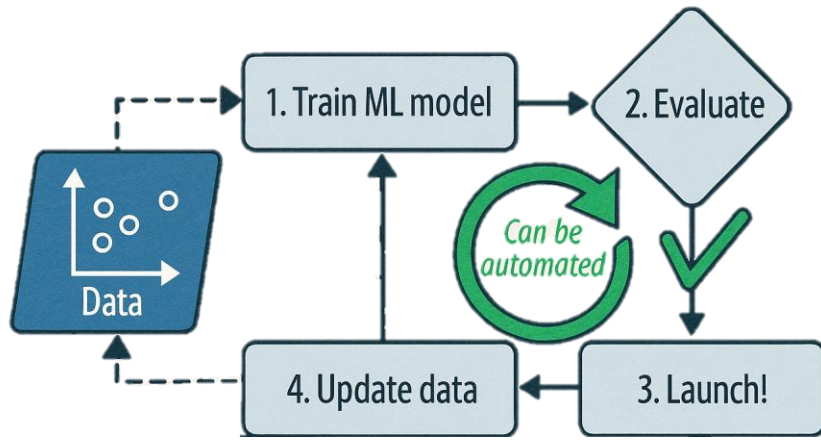
Filtro de spam



- Identificar características comuns. Ex: termos em inglês como “4U”, “credit card”, “free”, “amazing” etc.
- Escreveria um algoritmo para detectar a presença dessas características e rotular o e-mail como spam.
- Testaria e repetiria as etapas 1 e 2 até que esteja satisfatório.



Filtro de spam

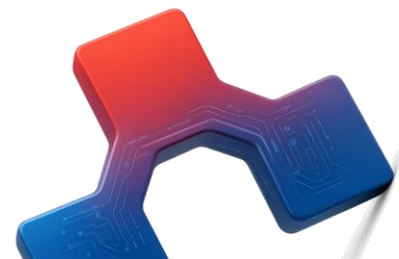




RAG Agêntico para aplicação Enterprise



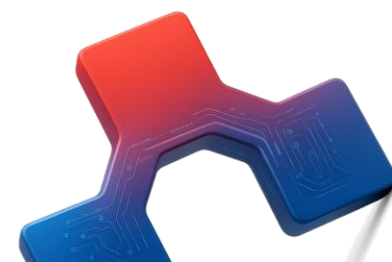
Como você desenvolveria um sistema que consulta diferentes bancos de dados com análise de contexto que converse em tempo real como se fosse uma pessoa usando apenas algoritmos tradicionais?



RAG Agêntico para aplicação Interprise

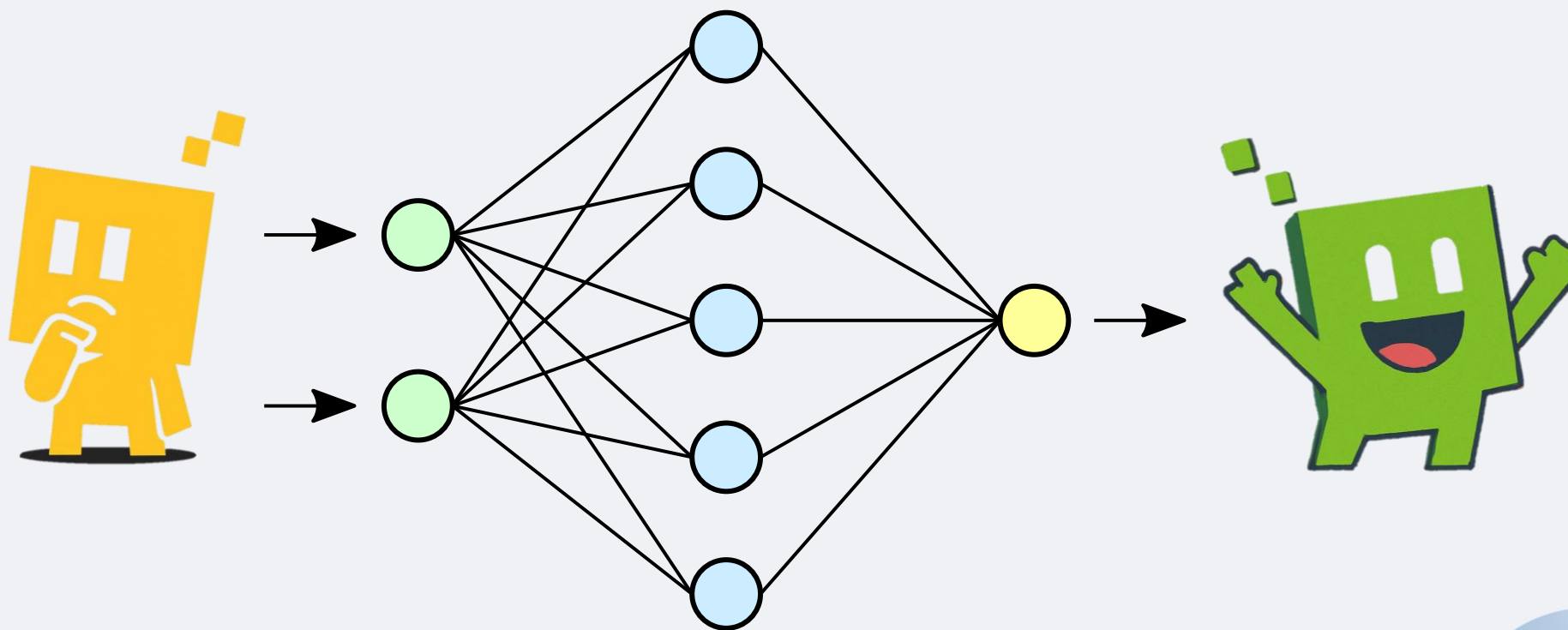


Impossível



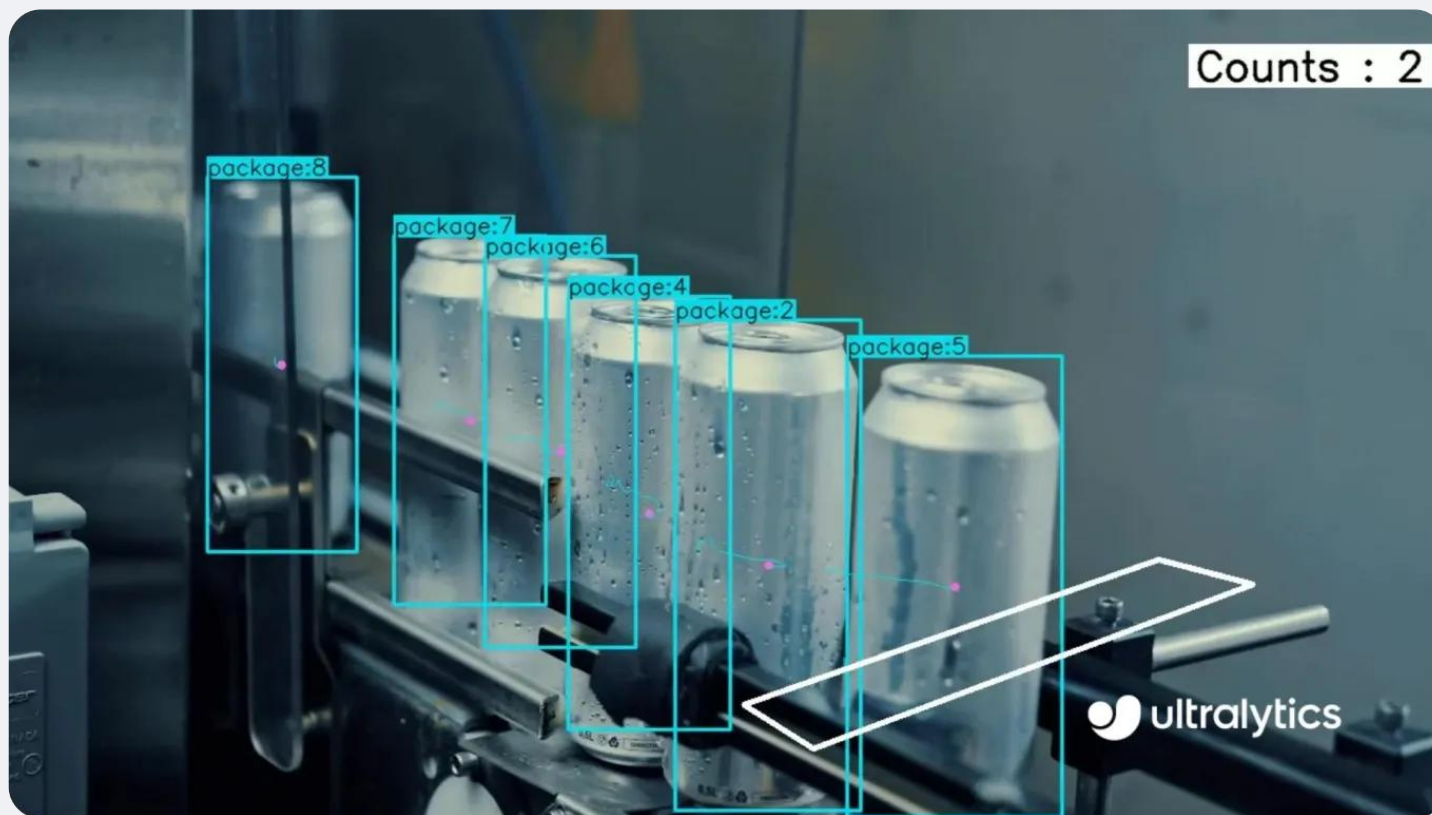
Exemplos de aplicação

Uma visão geral de tarefas concretas e técnicas para resolvê-las



Exemplos de aplicação

Classificação automática de produtos em linha de produção

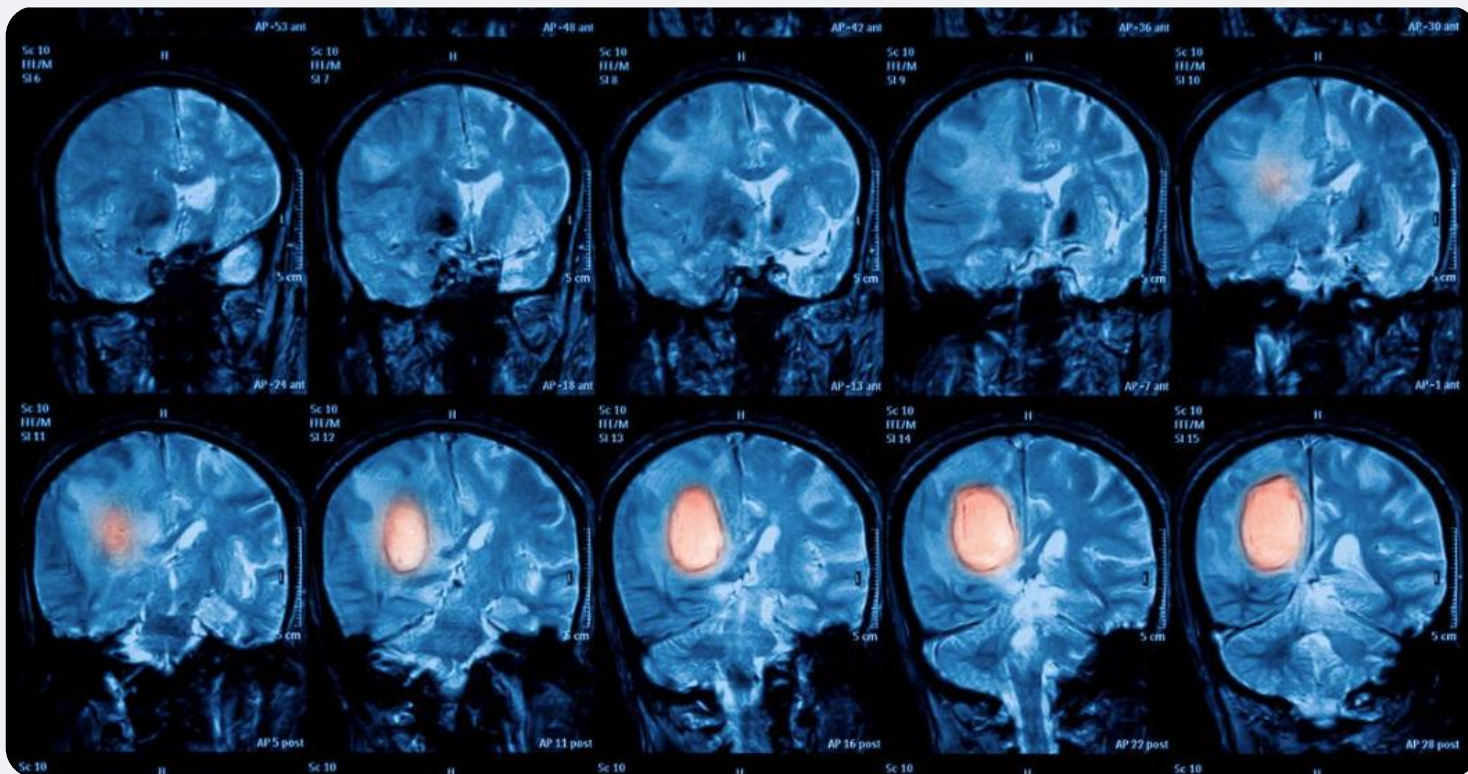


Tarefa: Classificação de imagens

Técnicas: Redes Neurais Convolucionais (CNNs); ou Transformers

Exemplos de aplicação

Detectando tumores em exames de cerebrais



Tarefa: Segmentação semântica de imagens (classificação de cada pixel para determinar localização e forma exata dos tumores)

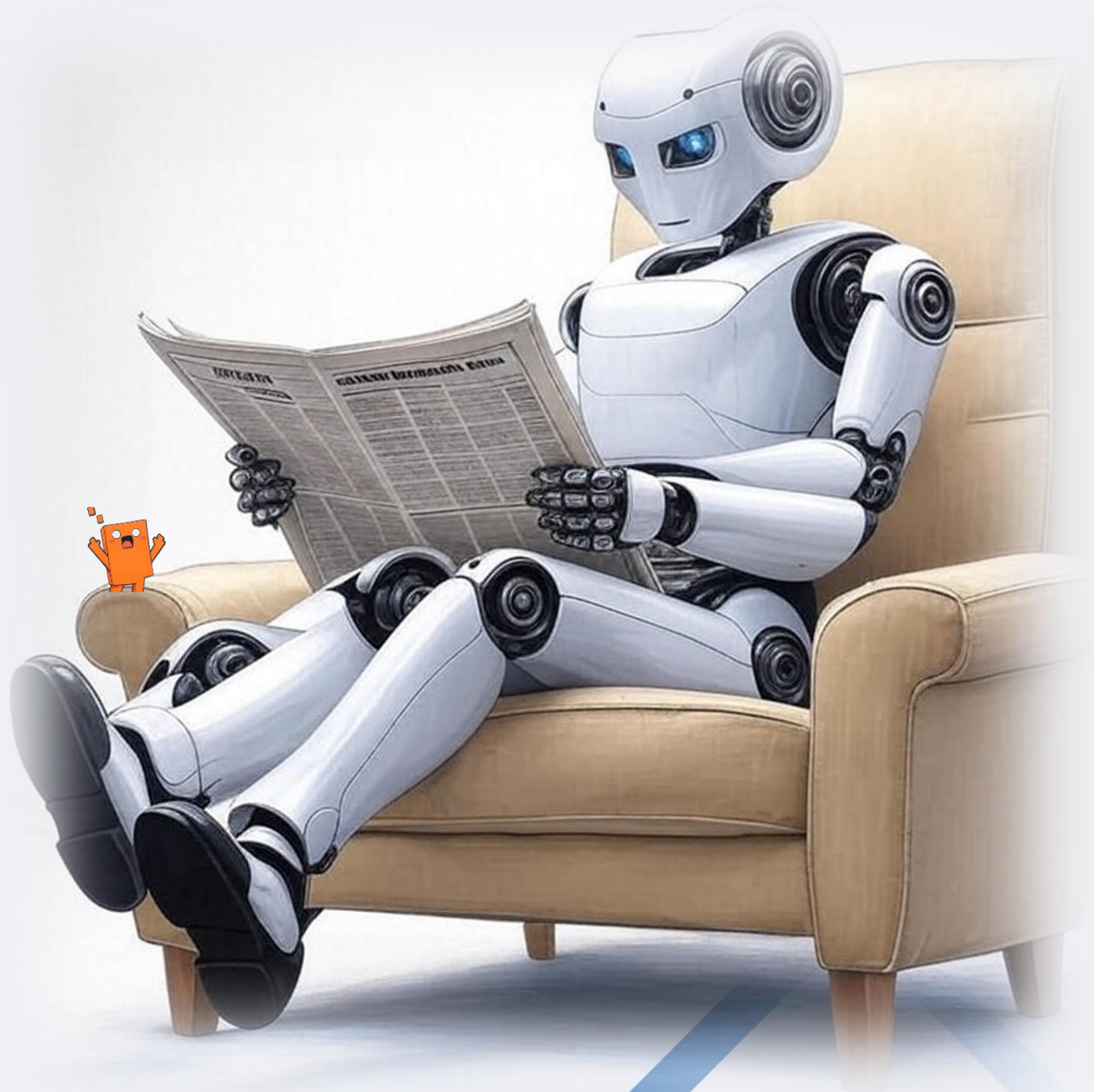
Técnicas: Redes Neurais Convolucionais (CNNs); ou Transformers

Exemplos de aplicação

Classificação autônoma de artigos de notícias

Tarefa: NLP, especificamente classificação de texto

Técnicas: Redes Neurais Recorrentes (RNNs), CNNs; Transformers funcionam melhor

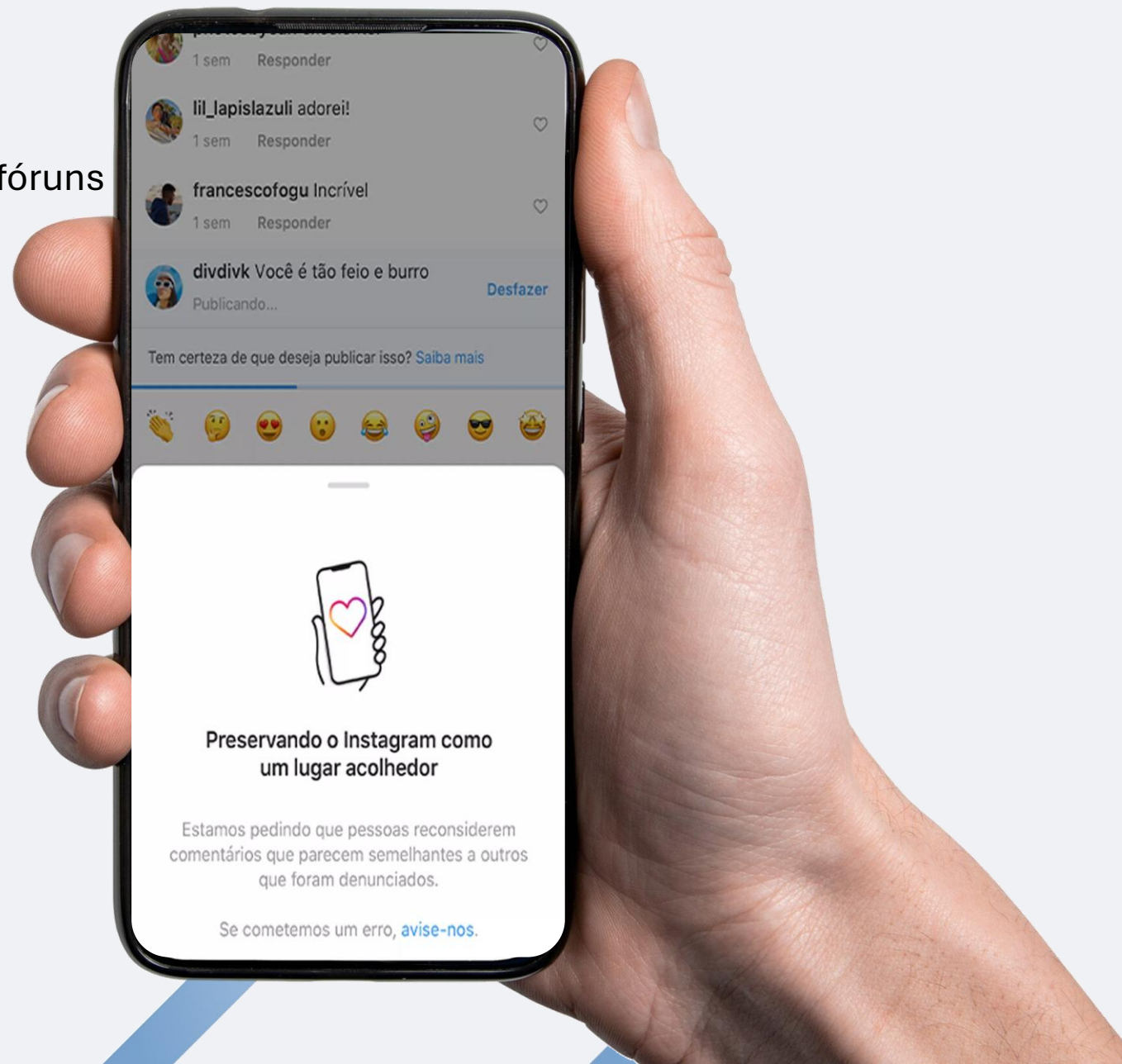


Exemplos de aplicação

Flagging automático de comentários ofensivos em fóruns

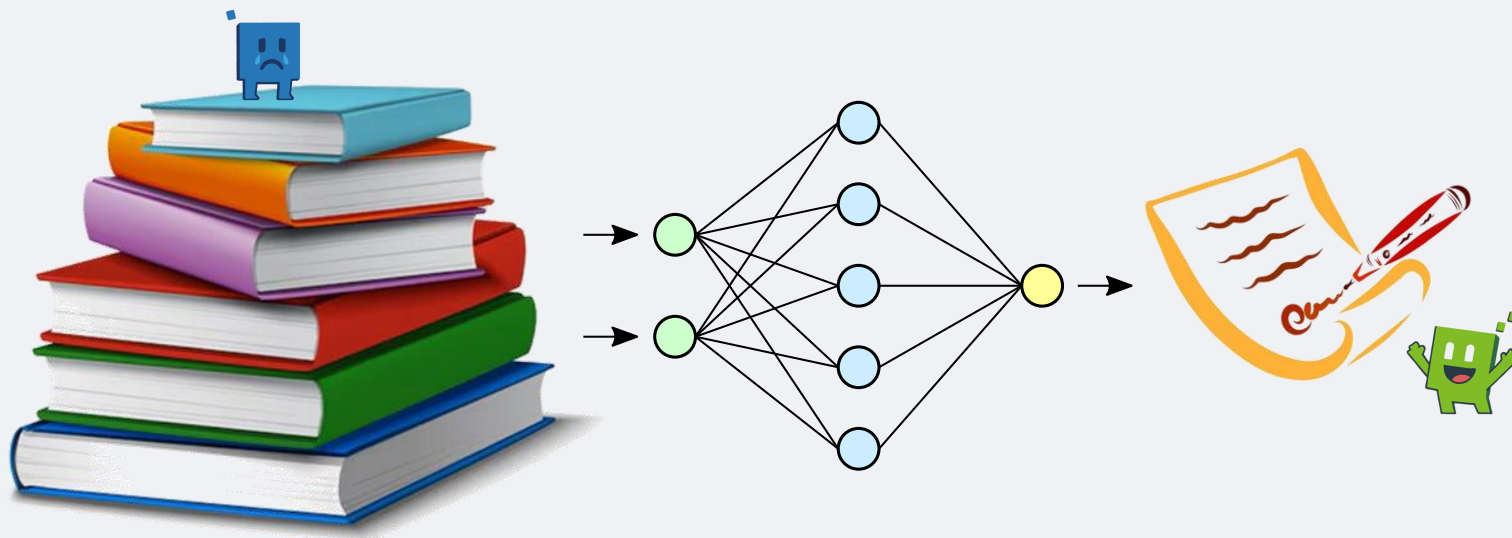
Tarefa: Classificação de texto (usando as mesmas ferramentas de NLP)

Técnicas: RNNs, CNNs ou Transformers



Exemplos de aplicação

Sumarização de documentos



Tarefa: Ramificação de NLP chamada sumarização de texto

Técnicas: Mesmas ferramentas de NLP (RNNs, CNNs, Transformers)

Exemplos de aplicação

Criando um chatbot ou assistente pessoal

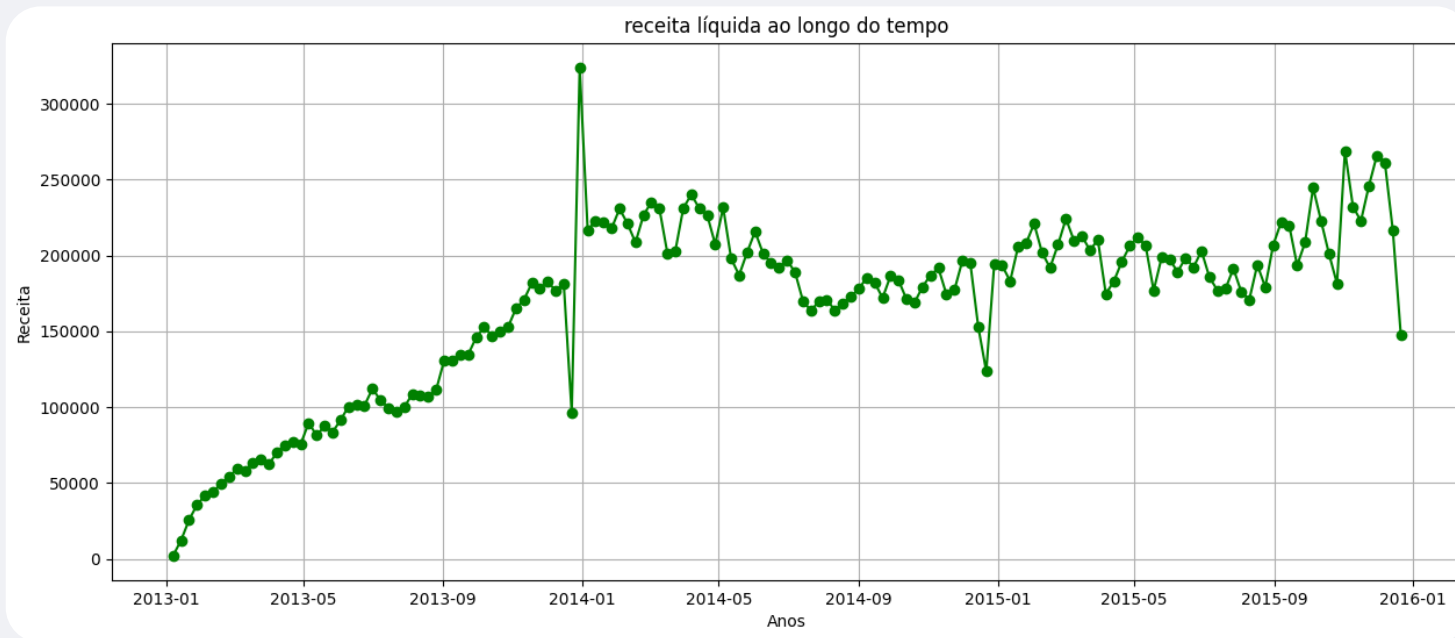


Tarefa: Envolve múltiplos componentes de NLP, incluindo compreensão de linguagem natural (NLU) e módulos de resposta a perguntas

Técnicas: Ferramentas de NLP variadas

Exemplos de aplicação

Previsão da receita da empresa no próximo ano, baseada em métricas de desempenho



Tarefa: Tarefa de regressão (previsão de valores)

Técnicas: Regressão linear ou polinomial; SVM de regressão; Floresta aleatória de regressão; Rede neural artificial. Para sequências passadas: RNNs, CNNs ou Transformers

Exemplos de aplicação

Detectando fraude em cartões de crédito

Tarefa: Detecção de anomalias

Técnicas: Florestas de isolamento, Modelos de mistura gaussiana; Autoencoders

Exemplos de aplicação

Segmentando clientes com base em compras para estratégias de marketing

Tarefa: Clustering

Técnicas: K-means, DBSCAN e mais

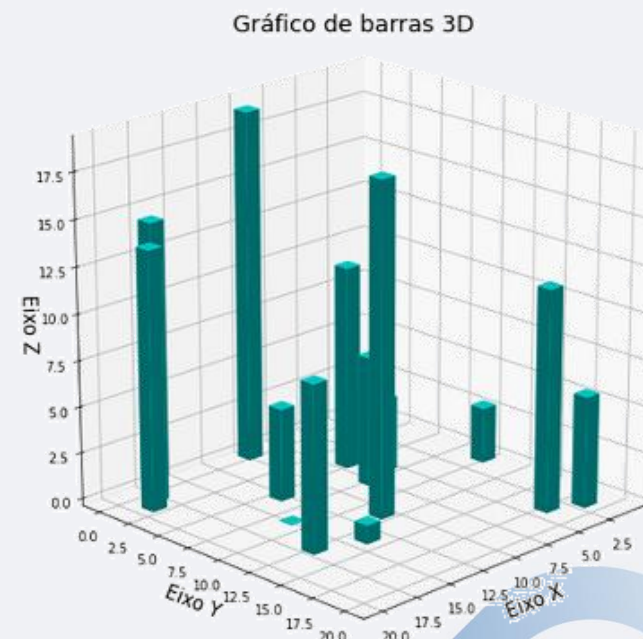
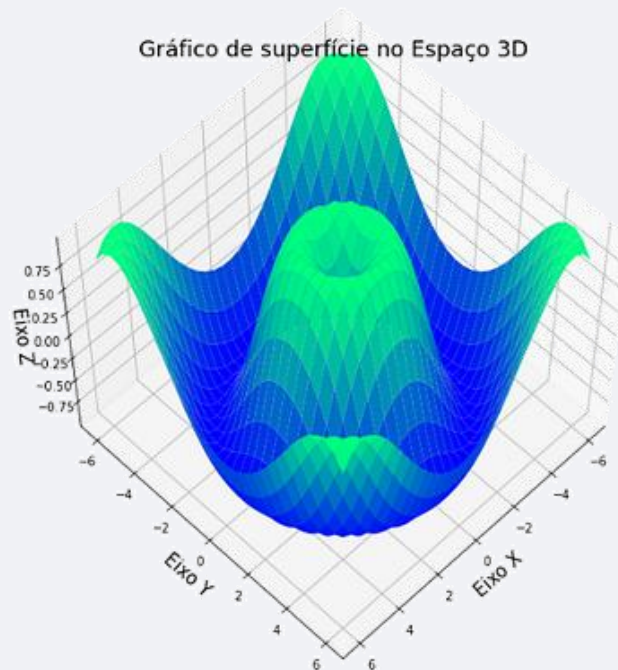
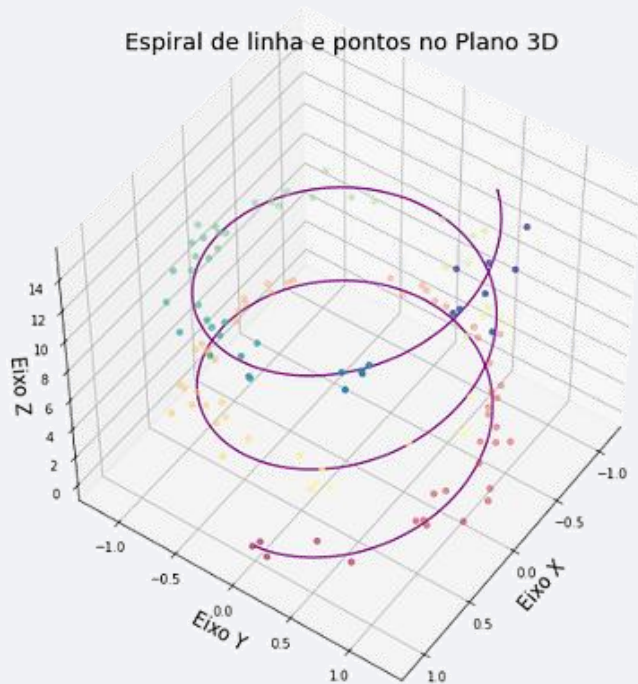


Exemplos de aplicação

Representando um dataset complexo e de alta dimensionalidade em um diagrama claro

Tarefa: Visualização de dados, frequentemente envolvendo redução de dimensionalidade

Técnicas: Técnicas de redução de dimensionalidade



Exemplos de aplicação

Recomendando produtos baseados em compras passadas



Tarefa: Sistema de recomendação

Técnicas: Alimentar compras passadas em uma rede neural artificial; Treinado em sequências de compras de todos os clientes

Exemplos de aplicação

Construindo um bot inteligente para um jogo

Tarefa: Aprendizado por Reforço (RL)

Técnicas: Treina agentes para maximizar recompensas ao longo do tempo (ex: pontos por ações no jogo). Exemplo: AlphaGo, que venceu o campeão mundial de Go





Qual sua expectativa para este curso de capacitação?

